DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-INL-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIOS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	27/08/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1. Objeto del documento 6
1.2. Alcance 6
1.3. Límites de batería 6
1.4. Documentos base de referencia 7
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 8
2.1. Localización del Proyecto 8
2.2. Condiciones Ambientales 8
3. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (HVAC) 10
3.1. Documentos de referencia 10
3.2. Requisitos del cliente 10
3.3. Códigos, normas, estándares 10
3.4. Condiciones ambientales específicas 11
3.5. Alcance del proyecto HVAC 13
3.5.1. Alcance Agregado 13
3.5.2. Edificios y Áreas de Proceso 13
3.5.3. Edificios Sistemas Auxiliares 14
3.6. Condiciones interiores de verano 14
3.7. Criterio de diseño por edificios y recintos 14
3.7.1. Edificios Ultrafiltración 14
3.7.2. Edificio Osmosis Inversa 15
3.7.3. Bodega de Productos Químicos 15
3.7.4. Taller 15
3.7.5. Edificio Administración 16
3.7.6. Recintos de Control, Servidores, Laboratorio 16
3.7.7. Salas Eléctricas 16
3.8. Otros Recintos No Mencionados 17
3.9. Parámetro de diseño en interiores 17
Condiciones de Diseño en Interiores 17
Exigencias Básicas para Equipos y Materiales Principales 18
4. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 24
4.1. Documentos de referencia 24
4.2. Requisitos del cliente 24

4.3. Códigos, normas, estándares 25
4.4. Alcance del Proyecto Protección Contra Incendios 27
4.4.1. Alcance Agregado 27
4.4.2. Edificios y Áreas de Proceso 27
4.4.3. Edificios Sistemas Auxiliares 27
4.5. Requerimientos Generales del Sistema 28
4.5.1. Requerimientos para los Equipos 28
4.5.2. Detección y Alarmas de Incendio 28
4.6. Sistema de Agua Contra Incendio 28
4.6.1. Volumen mínimo y calidad del agua contra incendios 28
4.6.2. Reserva Requerida de Agua Contra Incendio 28
4.6.3. Bombas de presión y caudal de agua contra incendio 29
4.6.4. Matriz de distribución exterior 29
4.7. Protección Contra Incendios Áreas de Proceso 31
4.7.1. Requerimientos Generales 31
4.7.2. Edificio Ultrafiltración 33
4.7.3. Edificio Osmosis Inversa 33
4.7.4. Sector exterior Reactivos 34
4.7.5. Sector exterior Lavado y Reactivos Ultrafiltración 35
4.7.6. Sector exterior Postratramiento, lavado y Neutralización 35
4.8. Protección Contra Incendios Áreas Auxiliares 36
4.8.1. Edificio Administración y Anexos 36
4.8.2. Área edificios desinfección y fluoración 36
4.8.3. Edificio Bodegas y Taller 37
4.8.4. Áreas de Almacenamiento Sustancias Peligrosas 38
4.8.5. Edificios Eléctricos 38
4.8.6. Patio Transformadores 39
4.9. Consideraciones 39
5. INSTALACIONES SANITARIAS 40
5.1. Requisitos del cliente 40
5.2. Normativa, Códigos y Reglamentación aplicable 40
5.3. Sistema de agua potable interior/exterior 42
5.3.1. Descripción general del sistema 42
5.3.2. Grupo de presión 42
5.3.3. Distribución interior/exterior 44
5.3.4. Artefactos 45

5.3.5. Estimación gasto instalado 46
5.3.6. Materiales 47
5.3.7. Criterios de dimensionamiento de redes/presión/pérdidas 50
5.4. Sistema de alcantarillado interior/exterior 52
5.4.1. Descripción general del sistema 52
5.4.2. Artefactos 52
5.4.3. Unidades de descarga por artefacto 54
5.4.4. Criterios de dimensionamiento de redes 54
5.4.5. Criterio de ventilación de red 57
6. CORRIENTES DÉBILES (CCDD) 59
6.1. Normativa, Códigos y Reglamentación aplicable 59
6.2. Descripción general del sistema de CCTV. Criterios adoptados 62
6.2.1. Arquitectura general 62
6.2.2. Áreas de vigilancia 63
6.2.3. Objetivos de visualización 64
6.2.4. Características de las cámaras 64
6.2.5. Iluminación 65
6.2.6. Grabación y almacenamiento 65
6.2.7. Gestión y operación 67
6.2.8. Alimentación eléctrica 67
6.2.9. Ciberseguridad 68
6.2.10. Protección de datos y privacidad 68
6.2.11. Pruebas 69
6.3. Descripción general del sistema de CCAA. Criterios adoptados 69
6.3.1. Control de acceso vehicular 70
6.3.2. Control de acceso peatonal 71
6.3.3. Zonas interiores restringidas 71
6.3.4. Credenciales y niveles de acceso 72
6.3.5. Arquitectura y funcionamiento 72
6.3.6. Integración con CCTV 72
6.3.7. Funcionamiento en emergencias 73
6.3.8. Alimentación eléctrica 73
6.3.9. Registro de eventos 73
6.3.10. Condiciones ambientales 74
6.3.11. Pruebas y puesta en servicio 74

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño del sistema de climatización y ventilación (HVAC), del sistema de protección contra incendios (PCI) y de las instalaciones sanitarias y de las corrientes débiles como parte de los sistemas auxiliares para el proyecto de la DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de las bases de diseño que forman parte de proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1. Objeto del documento

El presente documento tiene por objetivo establecer los Criterios de Diseño que se deberán aplicar e implementar en los Sistemas Auxiliares HVAC, PCI, Sanitarios y CCDD de la planta desaladora del proyecto "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO".

Las premisas aquí establecidas deberán entenderse como un documento guía, el cual puede ser contravenido para una aplicación específica siempre y cuando ella esté de acuerdo con la concepción general del proyecto y en concordancia con las normas y códigos señalados en este documento.

1.2. Alcance

El alcance comprende el diseño de todas las instalaciones de servicios auxiliares dentro de los límites de la Planta Desaladora, incluyendo, entre otros, los siguientes sistemas:

- Sistema de ventilación y climatización
- Sistema de detección y extinción de incendios
- Sanitarios tales como instalaciones para la prestación de servicio de agua potable y alcantarillado, y; servicio de recolección y tratamiento de aguas servidas.
- Red de corrientes débiles: CCTV y CCCA.

1.3. Límites de batería

Los límites de batería a efectos del presente criterio de diseño corresponden a:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF).

- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

1.4. Documentos base de referencia

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración del presente criterio de diseño:

- Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "*Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo*".
- DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001 Criterios Generales de Diseño
- DCOQ-TPF-CD-Z3-QMC-BD-0001 Criterios Generales de Equipos Mecánicos
- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELE-BD-0001 Criterios Generales Electricidad
- DCOQ-TPF-CD-Z3-TUB-BD-0001 Criterios Generales Piping
- DCOQ-TPF-CD-Z3-TUB-EP-0001 Especificación de Piping (Piping Class)
- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001 Especificación de Pintura

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1. Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2. Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo por definir.

- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223).

3. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (HVAC)

3.1. Documentos de referencia

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración del presente capítulo.

- Documento Bases de Licitación "Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo" especialmente punto 2.2.2.12.2 HVAC.

Se deben considerar, además, las referencias que se indican en el capítulo 3.3 siguiente, relativo a recomendaciones y requerimientos para HVAC de los Códigos, Decretos y Estándares relacionados, nacionales e internacionales que se indican.

3.2. Requisitos del cliente

La Sociedad Concesionaria deberá considerar en el proyecto, el diseño, ingeniería, suministro, fabricación, montaje, pruebas y puesta en marcha de los equipos necesarios para el sistema HVAC: calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Las salas eléctricas y las del edificio administrativo (oficinas, salas de reuniones, laboratorio, etc.), dispondrán de un sistema centralizado industrial de aire acondicionado/bomba de calor.

El Laboratorio se diseñará con extracción forzada de aire, según la normativa vigente.

Todos los edificios del proceso y sus correspondientes salas deberán encontrarse equipadas con la ventilación adecuada.

3.3. Códigos, normas, estándares

Las siguientes normas, códigos, estándares, reglamentos y documentos regirán en el diseño general del sistema de HVAC:

Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN)

- Normas del Servicio de Salud del Ambiente.
- Decreto Supremo N° 594 Ministerio de Salud en última versión.
- Normas y Reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustibles

Air Movement and Control Association International:

- AMCA Standard Handbook
- AMCA Laboratory Methods of Testing Fan for Rating
- AMCA Publication 500

American Conference or Government Industrial Hygienists:

- ACGIH Industrial Ventilation Manual

American National Standards Institute:

- ANSI B31.5 Refrigeration Piping
- ANSI B31.9 Building Service Pipe Work

American Society for Testing Materials:

- ASTM A-525 Steel Galvanized Sheet
- ASTM A-653 Sheet Commercial Weight G-90
- ASTM C-930 Thermal Insulation Materials

American Society of Heating, Refrigerating & Air Conditioning Engineers, Inc:

- ASHRAE STD 15 Safety Code for Mechanical Refrigeration
- ASHRAE STD 52 Filters, Testing Air-Cleaning Devices
- ASHRAE STD 55 Thermal Environmental
- ASHRAE STD 62 Ventilation for Acceptable Indoor Quality
- ASHRAE STD 111 Practice of Measurement, Testing, Adjusting and Balancing HVAC Systems

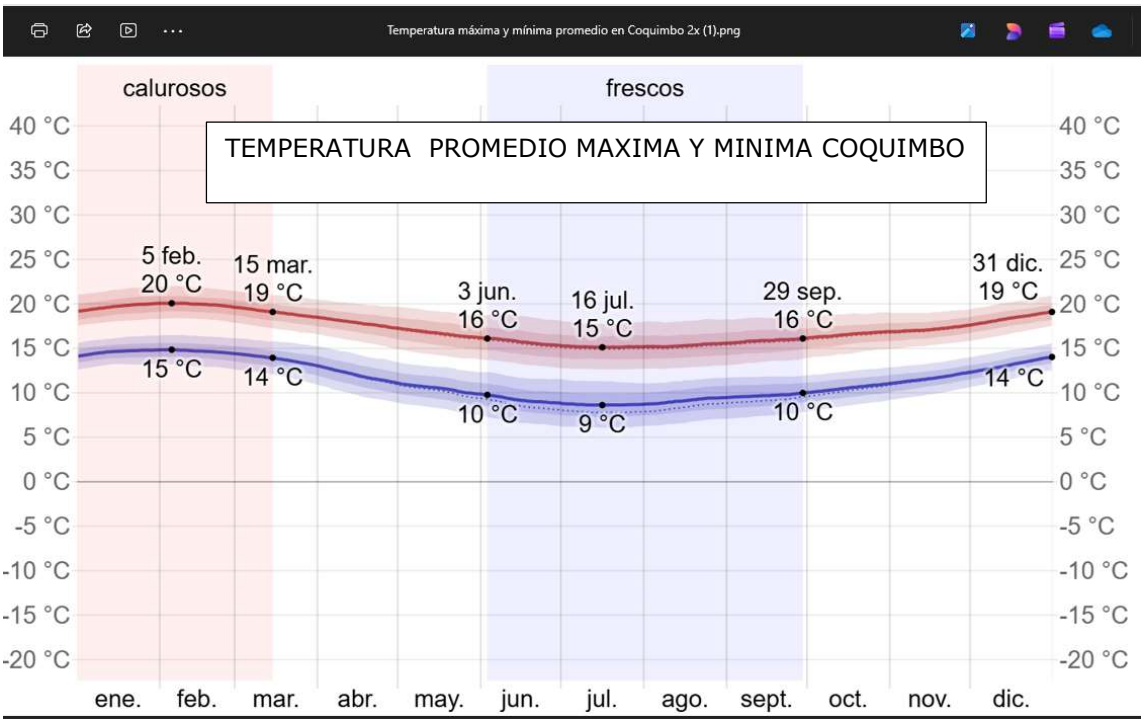
Sheet Metal Air Conditioning Contractors National Association, Inc.:

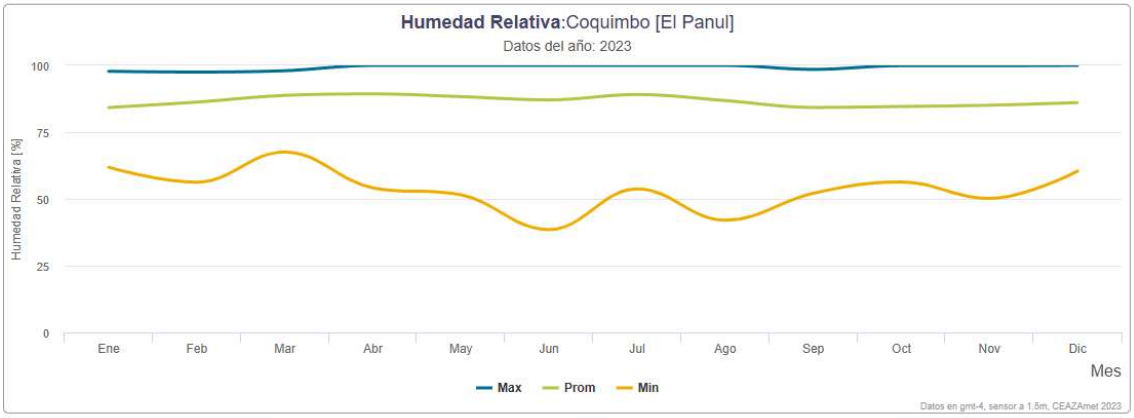
- SMACNA 1992 Fire, Smoke and Radiation Damper Installation Guide
- SMACNA 1993 HVAC Systems Testing, Adjusting and Balancing
- SMACNA 1995 HVAC Ducts Construction Standard Metal and Flexible

En caso de existir conflicto entre las Normas y Estándares, será aplicado el más restrictivo

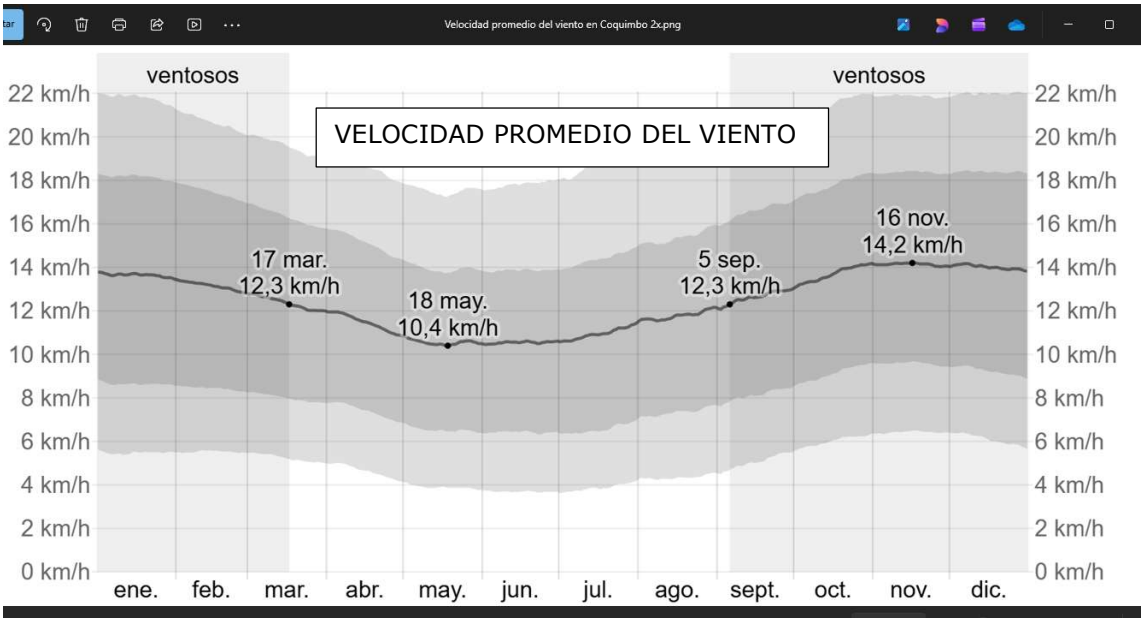
3.4. Condiciones ambientales específicas

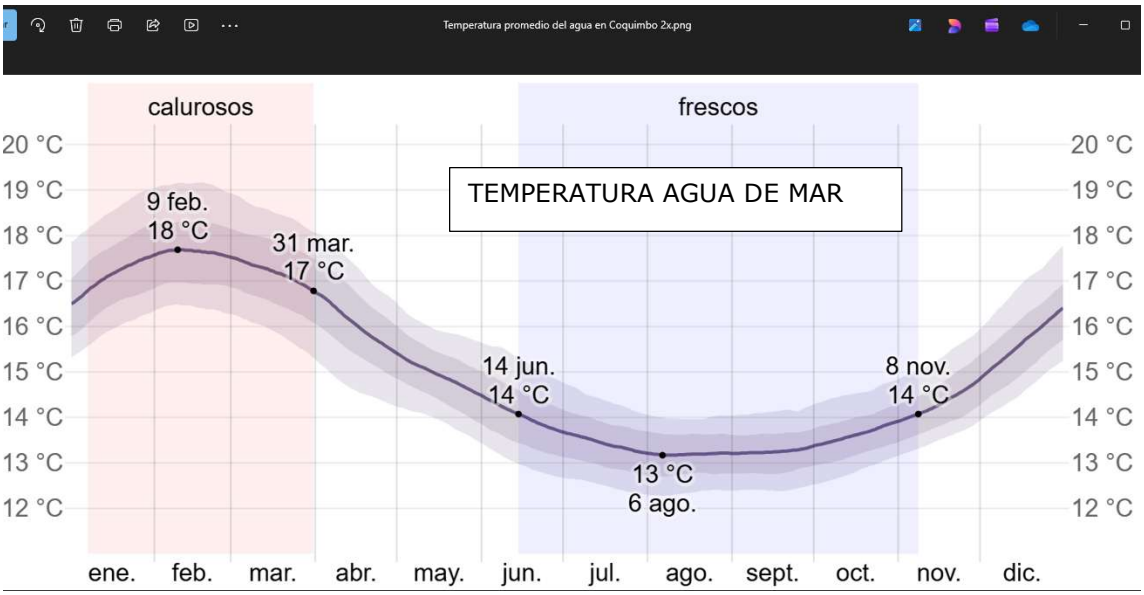
A continuación, se indican los datos climáticos estadísticos para la zona de Coquimbo y Panul. Temperatura, Humedad relativa, Velocidad promedio del viento, Temperatura del agua de mar.


Temperatura máxima y mínima promedio en Coquimbo 2x (1).png
calurosos
frescos
TEMPERATURA PROMEDIO MAXIMA Y MINIMA COQUIMBO
5 feb.
20 °C
15 °C
15 mar.
19 °C
14 °C
3 jun.
16 °C
10 °C
16 jul.
15 °C
9 °C
29 sep.
16 °C
10 °C
31 dic.
19 °C
14 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C
0 °C
-5 °C
-10 °C
-15 °C
-20 °C
ene.
feb.
mar.
abr.
may.
jun.
jul.
ago.
sept.
oct.
nov.
dic.


Humedad Relativa:Coquimbo [El Panul]
Datos del año: 2023
Humedad Relativa [%]
100
75
50
25
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Max
Prom
Min
Datos en gmt-4, sensor a 1.5m, CEAZAmet 2023


2023
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS, CEAZA 2025
SEDE PRINCIPAL: Raúl Bitrán 1305, Colina El Pino, La Serena Chile
Teléfono (56) (51) 2204378
Si tiene consultas escríbenos a: ceazamet@ceaza.cl
www.ceaza.cl / Síguenos en:
Consorcio Científico Tecnológico CEAZA





3.5. Alcance del proyecto HVAC

3.5.1. Alcance Agregado

Se consideran todas las instalaciones de la Planta Desaladora de acuerdo con los límites indicados en 1.3.

3.5.2. Edificios y Áreas de Proceso

Área General exterior común de la Planta, en que se emplazan todos los edificios y sectores del proyecto.

- Edificio Ultrafiltración.
- Edificio Osmosis Inversa.

- Sector exterior Reactivos y Reactivos Osmosis
- Sector exterior Lavado y Reactivos Ultrafiltración.
- Sector exterior Postratamiento, Lavado y Neutralización Osmosis Inversa

3.5.3. Edificios Sistemas Auxiliares

- Edificio Administración y Anexo (Administración y Comedor, Laboratorio, Sala Servidores y Sala de Control)
- Edificios Cloración y Fluoración
- Edificio Bodegas y Taller
- Areas de Almacenamiento Sustancias Peligrosas y Respel
- Edificios Eléctricos
- Patios de Transformadores, Grupo Generador Diésel

3.6. Condiciones interiores de verano

Para la definición de las condiciones interiores de temperatura y humedad se considerarán como base, las recomendaciones del estándar ASHRAE 55 y el estándar ISO 7730.

Las condiciones de confort de ISO AHSRAE, son universalmente aceptadas, están perfectamente bien definidas para el trabajo de oficina, considera rangos de temperatura óptimos entre 22 °C y 24 °C y humedad relativa entre 35 % y 65 %. Por lo tanto, estos parámetros serán considerados para definir las condiciones en los recintos administrativos y de control de la Planta.

En el caso de los edificios de proceso, para su acondicionamiento se procederá a la economía de energía y al mejoramiento de la eficiencia energética, aplicando ventilación Gravitacional consistente en celosías de muros y evacuación del aire por ventiladores estáticos lineales instalados en la cumbrera o equipos gravitacionales circulares. Para el dimensionamiento de la ventilación de los equipos gravitacionales se privilegiará, la consideración de la velocidad del viento existente en la zona. (2,9 m/s). En los casos en que la solución gravitacional no sea suficiente, el complemento de ventilación necesario se resolverá con ventilación mecánica automática.

3.7. Criterio de diseño por edificios y recintos

3.7.1. Edificios Ultrafiltración

Se considerará los siguientes requerimientos:

- Tratamiento Edificio : Ventilación Gravitacional
  Equipo longitudinal
- Temperatura
  - Invierno : No controlada
  - Verano Máximo : 10 °C sobre T bulbo seco.
- Humedad Relativa máxima : No controlada

- Renovaciones de aire por hora : 1 – 6 renov/h o lo requerido por balance térmico de la sala.

3.7.2. Edificio Osmosis Inversa

Se considerará los siguientes requerimientos:

- Tratamiento Edificio : Ventilación Gravitacional Equipo longitudinal
- Temperatura
  - Invierno : No controlada
  - Verano Máximo : 10 °C sobre T bulbo seco.
- Humedad Relativa máxima : No controlada
- Renovaciones de aire por hora : 1 – 6 renov/h o lo requerido por balance térmico de la sala.
- Ventilación localizada. : Solo puestos de trabajo. Críticos, si corresponde.
- Caudal de Ventilación Invierno : El Caudal se reducirá por cierre manual de algunas celosías ubicadas en fachadas de vientos predominantes.

3.7.3. Bodega de Productos Químicos

Se considerará los siguientes requerimientos:

- Tratamiento Edificio : Ventilación Gravitacional Equipo longitudinal
- Temperatura
  - Invierno : No controlada
  - Verano Máximo : 10 °C sobre T bulbo seco.
- Humedad Relativa máxima : No controlada
- Renovaciones de aire por hora : 1 – 6 renov/h o lo requerido por balance térmico de la sala.
- Ventilación localizada. : Solo puestos de trabajo. Críticos, si corresponde.
- Caudal de Ventilación Invierno : El Caudal se reducirá por cierre manual de algunas celosías ubicadas en fachadas de vientos predominantes.

3.7.4. Taller

Se considerará los siguientes requerimientos:

- Tratamiento Edificio : Ventilación Gravitacional
- Temperatura

- Invierno : No controlada.
- Verano Máxima : 10 °C sobre T bulbo seco.

- Humedad Relativa máxima : No controlada
- Renovaciones de aire por hora : renov/h No inferior a DS 594
- Ventilación localizada. : Solo puestos de trabajo. Críticos si es requerido.

3.7.5. Edificio Administración

Se considerará los siguientes requerimientos utilizando equipos Split bombas de calor:

a) Temperatura:
- Invierno: 20,00 °C ± 1 °C Bulbo Seco
- Verano: 22,00 °C ± 1 °C Bulbo Seco

b) Humedad Relativa: 60% ± 5% máximo

c) Contaminantes: No aplica, Recintos se presurizarán con aire filtrado desde presurizador de recintos de control.

d) Ventilación negativa: Baños, comedor, camarines.

e) Calefacción: Duchas y Vestidor

3.7.6. Recintos de Control, Servidores, Laboratorio

Para estos recintos se considerarán los siguientes requerimientos:

a) Temperatura:
- Invierno: 22,00 °C ± 1 °C Bulbo Seco
- Verano: 22,00 °C ± 1 °C Bulbo Seco
- Verano: 22,00 °C ±1 °C Bulbo Seco (Máximo Sala UPS)
- Invierno: 22,00 °C ±1 °C Bulbo Seco (máximo Sala UPS)

b) Humedad Relativa: 60% ± 5% máximo

c) Contaminantes: No aplica. Recintos se presurizarán con aire filtrado desde equipo presurizador de aire.

d) Presurización: no inferior a + 1.5 mm.c.a.

e) Tratamiento: Equipo Split de Confort de Muro. Presurización con Filtración de polvo exterior con MERV 4 y MERV 8 Filtración de Aire de recirculación con MERV 8. Eficiencia de filtros según ASHRAE 52.2 1999.

3.7.7. Salas Eléctricas

Para estos recintos se considerarán los siguientes requerimientos:

a. Temperatura:
- Invierno: 26,00 °C ± 1 °C Bulbo Seco
- Verano: 26,00 °C ± 1 °C Bulbo Seco
- Verano: 26,00 °C ±1 °C Bulbo Seco

- Invierno: 26,00 °C ±1 °C Bulbo Seco

b. Humedad Relativa: 60% ± 5% máximo

c. Contaminantes: No aplica. Recintos se presurizarán con aire filtrado desde equipo presurizador de aire.

d. Presurización: no inferior a + 1.5 mm.c.a.

e. Tratamiento: Equipo Split de Confort de Muro.

Presurización con Filtración de polvo

Aire exterior con MERV 4 y MERV 8

Filtración de Aire de recirculación con MERV 8.

Eficiencia de filtros según ASHRAE 52.2 1999

3.8. Otros Recintos No Mencionados

Los recintos que no se mencionan en los puntos anteriores se trataran siguiendo las mismas indicaciones de aquellos en cuyo interior se desarrollan actividades similares a las descritas en los acápites del punto 3.7.

3.9. Parámetro de diseño en interiores

3.9.1. Condiciones de Diseño en Interiores

La velocidad de suministro y escape del ducto debe tener un valor comprendido en el rango de 7,6 a 10,2 m/s y la velocidad de retorno del ducto debe estar comprendida entre 5,0 a 6,6 m/s. En espacios confinados donde el ruido y la pérdida de presión no sean factores, se pueden considerar mayores velocidades.

Los ductos deben ser dimensionados para 2,5 mm de columna de agua de pérdida de presión manométrica por cada 30 m, pero sin exceder los rangos de velocidades mencionados anteriormente.

El tamaño de las rejillas de ventilación de las paredes se debe basar en 2,6 veces de la velocidad máxima de la cara, tomando en consideración el 70% del área libre de la rejilla (Por ejemplo, el tamaño de la rejilla de ventilación [m2]: tasa de flujo [m3/s] I 2,6 [m/s]).

Los refrigerantes y otros fluidos que sean requeridos en las instalaciones de HVAC serán del tipo ecológico. No serán permitidos refrigerantes que contengan freón u otras sustancias que dañen la capa de ozono.

Todos los instrumentos suministrados deben ser del tipo para servicio industrial pesado y deben tener un nivel de aislamiento aprobado para las condiciones ambientales presentes en el lugar, tales como son la humedad, el polvo y esencialmente las condiciones de operación en borde de mar.

Las Unidades de aire acondicionado serán del tipo de Expansión Directa (DX), del tipo Split bombas de calor, del tipo de unidades de paquete simple o multizona. Todas estas unidades deben suministrarse completas, incluyendo, suportación, intercambiadores de calor, condensadores, compresores, evaporadores, ventiladores y filtros. Todos estos

equipamientos, deben ser aptos para operar en el borde del mar.

Todos los equipos y componentes serán diseñados para trabajo pesado y operación continua los 365 días del año y 24 horas por día.

3.9.2. Exigencias Básicas para Equipos y Materiales Principales

Los equipos y materiales principales serán objeto de especificaciones técnicas de compra separadas, no obstante, en lo que sigue se definirán las características generales de estos. Los equipos suministrados deben ser de diseño estándar del fabricante seleccionado, no serán aceptados prototipos. Cuando se requieran dos o más unidades del mismo tipo de equipo, estas unidades deben ser productos del mismo fabricante. Para la selección de equipos, se seguirá un criterio de estandarización de equipos y componentes para minimizar la cantidad de repuestos en stock. Todos los equipos y materiales deben ser nuevos, sin uso previo, excepto para las pruebas operativas de aceptación.

Los equipos, deben ser suministrados e instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante y deben disponer de las conexiones apropiadas a los sistemas de electricidad, agua, drenaje y aire, existente en la zona del proyecto.

El fabricante debe garantizar que todos los materiales y mano de obra que se realice a los equipos estén libres de fallas y defectos de cualquier naturaleza, y cuando se instalen los equipos según las instrucciones del fabricante, se debe garantizar que se encuentren listos para operar según lo previsto.

El diseño sísmico de todos los equipos y componentes deberá cumplir con lo indicado en la Norma Chilena NCh N° 2369 of 2003. Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales.

Todos los equipos eléctricos, la instalación eléctrica y los controles deben estar en concordancia con las especificaciones técnicas eléctricas y de instrumentación del proyecto que apliquen para cada equipo.

Todos los instrumentos suministrados deben ser del tipo para servicio industrial pesado y deben tener un grado de protección aprobado para las condiciones ambientales de operación en borde costero, con salinidad, humedad, polvo y condensaciones, según 2.2.

Todos los equipos que necesiten algún tipo de fluido para su funcionamiento, ya sea refrigerante, lubricante o hidráulico, deberá ser ecológico.

Las condiciones específicas en cada caso se describirán de modo más detallado en las especificaciones técnicas de los equipos que se definan para compra.

Unidades de Aire Acondicionado

Las unidades de aire acondicionado bomba de calor deben ser de tipo expansión directa (DX: Direct Expansión), unidades Split, unidades de envase de una o multizona completa, aire enfriado por refrigerante, compresores, evaporadores, ventiladores y filtros. Para las unidades HVAC se deben proveer interruptores indicadores de diferencial de presión, para indicar las condiciones de alarma y si el filtro se encuentra con polvo. Se debe usar un refrigerante ecológico. Las líneas de refrigerante serán en cobre tipo K y aislamiento térmico con caños de espuma de PU retardante al fuego, o caños de lana mineral según sea el grado de riesgo de la zona.

Unidades de Tratamiento de Aire

Las unidades de manejo de aire deben ser usadas para ventilar y presurizar las oficinas del edificio de administración y los recintos del edificio de control, supervisión, manejo de datos. Estas unidades se deben proveer aire filtrado con una alta eficiencia, deben considerar filtros de aire para la eliminación del polvo del aire atmosférico. También deben disponer de interruptores indicadores del diferencial de presión para indicar las condiciones de alarma cuando el filtro se encuentre colmatado con polvo. Cuando sea necesario las unidades de manejo de aire debe ser provistas con calefactores eléctricos con termostatos para cumplir con las condiciones de diseño en interiores.

Ventiladores Extractores de Techo

El ventilador aspirante de techo debe ser tipo axial a gran caudal, para montaje en la estructura y descarga sobre la cubierta de techo. Todos los elementos deben ser construidos de materiales nuevos. La cubierta y el direccionador de flujo deben ser hechos en materiales resistentes a la corrosión en borde de mar.

Los ventiladores podrán ser de transmisión directa acoplada al eje del motor o indirecta por correa trapezoidal. La transmisión indirecta debe estar provista de cubiertas protectoras adecuadas. En el caso de transmisión indirecta, el motor de transmisión se debe ubicar encima de la línea del techo y fuera del flujo de descarga de aire. Los motores de transmisión deben estar en concordancia con la especificación respectiva del proyecto y debe estar provista de una cubierta extraíble resistente a la intemperie. Se debe considerar además de un montaje que permita el ajuste del motor para el tensado de las correas.

Los rodamientos del ventilador deben ser de tipo antifricción, de sello permanente, pre lubricado, con tubo de lubricación extendido, incluyendo accesorios para permitir la lubricación desde fuera de la carcasa. La vida útil del rodamiento del ventilador no debe ser inferior de 100 000 horas.

La hélice del ventilador debe ser de diseño de fabricación estándar. El material del rodete y los alabes del ventilador debe ser del tipo fundido o inyectado con materiales antiadherentes y anticorrosión.

La unidad debe estar provista con cojinetes de vibración montados entre la cubierta y el borde. Los ventiladores deben estar provistos con un cono de entradas de construcción aerodinámica sin costuras. La transmisión directa de los ventiladores debe tener motores eléctricos protegidos de la corriente de aire. El encerramiento de los motores eléctricos, a menos que se indique lo contrario, debe ser TEFC. Se debe proporcionar, además, un interruptor de desconexión de seguridad con fusible, precableado y montado.

Cada ventilador debe estar provisto con:

- Interruptor de desconexión
- Contra tiro
- Protección de la admisión del ventilador con malla inoxidable.
- Plataformas para soportar el ventilador desde la estructura superior.
- Aisladores de vibración

- Motor eléctrico
- Soporte del motor eléctrico
- Sistema de transmisión.
- Hélice o turbina del ventilador
- Amortiguador.

Ventilador Extractor de Muro

Los ventiladores aspirantes de muro deben ser del tipo hélice montados sobre un panel de metal reforzado con protecciones y amortiguadores de contra tiro. Los extractores estarán diseñados para operar en posición horizontal, con acoplamiento directo, balanceados estática y dinámicamente en fábrica, con nivel de ruido no superior a 65 db a 1.5 m. de distancia.

Los motores serán diseñados y construidos para operar normalmente en zona costera, a una altura de 10 m.s.n.m. Los motores deberán ser de inducción con rotor tipo jaula de ardilla. Los motores de potencias bajo 1/2 HP serán de 220 Volts, una fase, 50 Hz.

Los motores de potencias iguales o superiores a 1/2 HP serán de 380 volts, tres fases, 50 Hz. Todos los motores tendrán grado de aislación clase F, con aumento de temperatura según especificación clase B. El encerramiento, o protección de los motores, será totalmente cerrado a prueba de salpicaduras y chorro directo, nivel IP-55 de acuerdo con la especificación IEC-144.

Para disipar el calor generado, el sistema de Ventilación de los motores será TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) en concordancia con las normas IEC.

Los descansos, cojinetes o rodamientos, de los motores serán sellados con lubricación permanente de por vida.

Filtros

El filtro de aire de partículas que se utiliza en el proyecto debe ser de una eficiencia de prefiltrado de 30% a 35% y 85% como eficiencia mínima para filtros de alta eficiencia, ambas condiciones deben estar de acuerdo con las pruebas normadas por ASHRAE 52, 1-92. El panel del filtro debe ser proporcionado con un manómetro diferencial de una 0,1 a 1,5 pulgadas en escala w. g. para cada salida del filtro.

Los filtros de aire deben ser suministrados en todas las salas con equipos eléctricos y de control y de aire acondicionado, con un adecuado tamaño para adaptarse a los parámetros de diseño general.

Control de Temperatura

Los controles de temperatura deben ser electrónicos, de estado sólido, tipo digital o una combinación de éstos que proporcionen la secuencia necesaria del control de las operaciones. Los diagramas esquemáticos de los sistemas de control automático de temperatura deben mostrar los relés, válvulas de control, amortiguadores de control, alarma de mal funcionamiento, interruptores, cableado u otros componentes no especificados o mostrado, pero que sean necesarios para el desempeño de las funciones requeridas.

Los termostatos deben ser de tipo completamente regulable. Los termostatos de muro deben estar montados a 1,5 metros sobre el piso.

Los termostatos de los ductos deben ser de bulbo remoto o del tipo a inserción de vástago rígido, según sea necesario. El mecanismo de ajuste del punto de seteo y del rango de regulación de los termostatos para los ductos de aire debe ser montado en una caja metálica fuera del ducto y su aislamiento. Los elementos sensores deben ser asegurados en la zona del flujo medio del ducto, para responder a la temperatura global dentro del conducto.

Panel de Control

Cada unidad de tratamiento de aire y unidad de aire acondicionado debe incluir un panel de control integralmente montado, el cual debe incluir, pero no debe estar limitado por lo siguiente:

- Partidores de motor
- Contactos auxiliares
- Fusibles
- Transformador de mando
- Bloque de terminales de control
- Relés

Cada unidad debe ser cableada e instalada por el fabricante para satisfacer la logística operacional del sistema de unidades empacadas. El panel de control debe aceptar un suministro de potencia de 380 V, 3 fases, 4 cables y 50 Hz, a menos que se especifique lo contrario, y el cableado al interruptor de desconexión montado en la fábrica. Los paneles ubicados fuera del ambiente controlado deben incluir protección contra corrosión marina.

Red de Ductos

La red de ductos debe ser fabricada de plancha de acero galvanizado acorde con los planos y especificaciones de diseño. Los elementos de metal, los detalles de construcción, los refuerzos, los arriostramientos y los soportes deben estar en conformidad con las recomendaciones de la "Metal and Flexible Duct Construction Standards" de SMACNA.

La clase de presión del ducto debe ser 1,5 veces la máxima presión de los ventiladores del sistema de ventilación. Todos los ductos exteriores deben tener un espesor de plancha igual o superior al doble del espesor de los ductos interiores de igual dimensión.

La plancha de metal debe ser nueva, sin uso de, acero galvanizado laminada en frio o caliente. Todos los ductos deben ser hábilmente fabricados para formar una construcción firme y rígida, libre de curvas aparentes o distorsiones entre los soportes. Se deben proporcionar soportes y arrostramientos, cuando la construcción del ducto o soporte requieran una rigidez adicional debido a excesivas vibraciones, pulsaciones o deflexiones.

La red de ductos debe ser proporcionada con puertas de acceso en todos los amortiguadores disipadores de energía, "dampers" de volumen, y todos los dispositivos de control. Las puertas de acceso deben ser de a lo menos 300 mm x 300 mm. La puerta de acceso debe poseer bisagras con pestillo accionadas por levas y debe tener sellos continuos

de neopreno para prevenir filtraciones de aire.

Todas las redes de ductos deben ser fabricadas en longitudes que no excedan los 6 m, para facilitar su transporte.

La red de ductos debe ser dimensionada para 2,5 mm de pérdida de presión de agua para 30 m, pero no superior a:

- 9 m/s de velocidad en los ductos de suministro principal de aire.
- 7,6 m/s de velocidad en ramales de suministro de aire.
- 5 m/s de velocidad en ramales de retorno de aire.
- 6 m/s de velocidad en duetos principales de aire de retorno.

Los difusores de ductos y las rejillas deben ser seleccionadas para alcanzar los criterios de ruido no superior a (NC) de 35 dBA, para oficinas, salas de conferencia y laboratorios, y 45 dBA o menos para otras áreas. La tasa máxima de flujo de aire por difusor y rejilla debe estar conforme con las recomendaciones del fabricante sobre la base de la altura de los techos.

La ubicación de los difusores y rejillas debe ser determinada conforme con el "Handbook of Fundamentals for proper Air Distribution" de ASHRAE, y deben ser ubicados para minimizar cortocircuitos en el suministro de aire.

El aislamiento térmico debe ser instalado en todo el suministro, retorno y ductos de aire del exterior para los sistemas de calefacción (desde la entrada del aire exterior hasta los difusores). Los ductos de aire a condicionado ocultos, deben ser aislados con 25 mm de espesor de aislamiento mínimo de fibra de vidrio reforzada con una lámina de aluminio.

Los ductos expuestos a la atmosfera y todos los ductos de tomas de aire del exterior deben estar aislados con una placa rígida de fibra de vidrio aislante con una lámina de aluminio, de nominación UL. La cobertura de fibra de vidrio debe estar envuelta firmemente en el ducto con todas las juntas superpuestas a un mínimo de 50 mm y adheridas al dueto con 100 mm de tiras de adhesivo aislante a 200 mm del centro (O.C.).

Ventiladores Gravitacionales

Los equipos serán de diseño de línea para el servicio especificado. La condición "Aire Estándar" será a 21°C y 760 mm Hg.

El Proveedor deberá incluir en su cotización curvas de funcionamiento, información descriptiva para la operación especificada y dimensiones generales para montaje. La condición "Aire Estándar" será a 21°C y 760 mm Hg. El Proveedor deberá incluir en su cotización curvas de funcionamiento, información descriptiva para la operación especificada y dimensiones generales para montaje.

El ventilador gravitacional deberá ser del tipo estructurado con perfiles de acero soldados galvanizados en caliente y pintados con un prepintado al horno, Regular Poliéster RAL 1015. Sobre la estructura se instalará el forro metálico consistente en plancha de acero de espesor conveniente.

La malla anti-pájaro será galvanizada en caliente y pintada. Los ángulos de salida del agua deben disponer de bordes limpios que impidan la acumulación de residuos.

Los equipos serán de dimensiones aptas para el transporte y el izaje hasta el techo del edificio. La unión de los módulos deberá considerar el uso de pernos. En caso de que sea imprescindible se efectuarán uniones soldadas, éstas deberán recibir una protección de galvanizado en frío y pintado apto para instalación en borde de mar.

Todas las soldaduras del tipo estructural se harán de acuerdo con las normas AWS D.1.1.

El Proponente deberá incluir en la Oferta, Planos con dimensiones generales, curvas características, catálogos con características técnicas y detalles constructivos de los principales componentes del equipo ofrecido

Enclavamientos

Todos los Ventiladores mecánicos y Equipos de Aire Acondicionado deberán estar enclavados con el Sistema de detección y Alarmas Contra incendios de la Planta, estos Sistemas corresponde al sistema contra incendios.

Control de Ruidos

El diseño de los equipos debe incorporar datos de nivel de ruido dentro de las especificaciones de los equipos, acorde con las exigencias del Decreto N° 594 del Ministerio de Salud y los límites definidos en el estándar OSHA, para el personal expuesto en forma continua.

Al interior de los recintos, los equipos no podrán emitir más de 65 decibles en forma continua a 2 m de distancia de la descarga del aire.

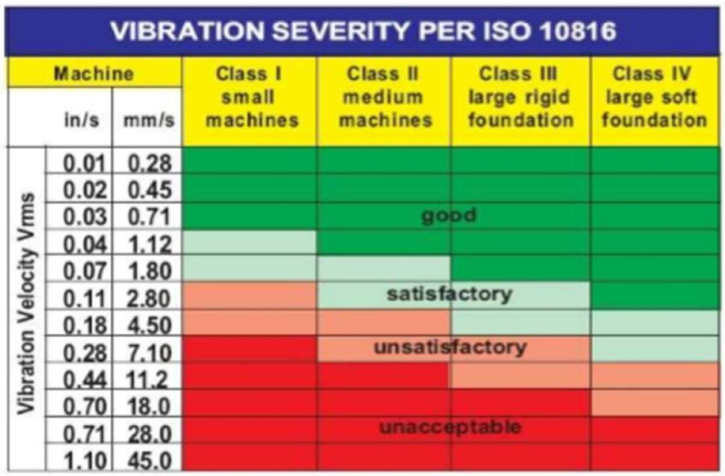
Control de Vibraciones

Todos los equipos de HVAC serán diseñados para un bajo nivel de vibración en todo el rango de operación.

Se deberán utilizar aisladores de vibración para minimizar los efectos de la vibración, donde sea posible.

Los aisladores de vibración deben ser del tipo a deflexión estática y la configuración correcta debe ser seleccionada por el fabricante del equipo. Los aisladores deben se asegurados por la estructura soportante y por la estructura del montaje.

Los equipos de HVAC serán seleccionados para un nivel de vibración aceptable dentro de la "zona verde" de acuerdo con la Tabla de Severidad de Vibración indicado en la norma ISO 10816 y replicado en la tabla de severidad de vibración se muestra a continuación en la Figura siguiente:



4. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.1. Documentos de referencia

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración del presente capítulo.

- Documento Bases de Licitación "Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo" especialmente punto 2.2.2.1.2 Diseño Sistema Contra Incendio.

Se deben considerar, además, las referencias que se indican en el capítulo 4.3 siguiente, relativo a recomendaciones y requerimientos de la norma NCh 2095 y los Códigos, de Decretos y Estándares relacionados, nacionales e internacionales que se indican en capítulo 4.3.

4.2. Requisitos del cliente

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, el Proyecto de Ingeniería de Detalle del sistema contra incendios para todas las instalaciones de la Planta Desaladora. El referido sistema deberá cumplir con la normativa vigente, en particular con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y con el Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. El sistema contra incendios deberá considerar, como mínimo, los siguientes componentes:

a) Red de agua contra incendios: Se deberá diseñar e instalar una red de agua presurizada que cubra todas las áreas de la Planta Desaladora. Esta red deberá contar con:

   ✓ Grifos (hidrantes) para uso exterior.

   ✓ Gabinetes de mangueras para protección interior en instalaciones permanentes.

b) Suministro de agua contra incendios: Se deberá contemplar un volumen mínimo reservado de 300 m³ de almacenamiento de agua de uso exclusivo para el combate de incendios, y un sistema de bombeo dedicado, conforme a la normativa aplicable.

c) Protección de riesgos especiales: Las salas eléctricas principales, salas de control y transformadores de poder deberán contar con sistemas de detección temprana y supresión de incendios adecuados al riesgo, tales como sistemas de agentes limpios o sistemas de rociadores automáticos, según corresponda, de acuerdo con el análisis de riesgo. Además, se deberá proveer una alarma visual y sonora, exterior a las salas, con dos contactos (uno NA y otro NC) para alarma remota.

d) Extintores portátiles: Se deberá proveer una dotación completa de extintores portátiles, cuyo tipo, capacidad y ubicación serán determinados de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Al detectarse fuego, se deberá inhibir el sistema HVAC: calefacción, ventilación y aire acondicionado, e iniciar la señal visual y audible de tal hecho. Todas las alarmas estarán conectadas al sistema de control de la PDAM visualizándose en la sala de control.

Para el cálculo técnico de la cantidad de extintores, el Concesionario deberá considerar lo establecido en el artículo 46 del D.S. MINSAL N°594 de 1999, en que se indica que el número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la SCME (superficie de cubrimiento máxima del extintor). El número de extintores obtenido deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal, que desde cualquier punto el recorrido hasta el equipo no supere la distancia máxima de traslado correspondiente.

Para los extintores portátiles en caso de ubicación exterior, la Sociedad Concesionaria deberá considerar la instalación de un gabinete porta extintor de acuerdo con lo indicado en el artículo 49 del D.S. N°594 de 1999. El gabinete estará fabricado en poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV) de 2.0 mm de espesor y dimensiones adecuadas al tamaño del extintor.

Además, el Concesionario deberá incluir la señalización requerida, instalando tableros de ubicación para los extintores, blanco con franjas oblicuas rojas reflectantes de 5 cm de ancho, en medidas de

40 x 70 cm; y los letreros de posición de fondo rojo extintor blanco, medidas de 25x30 cm, en Sintra, con ángulo de aluminio de doblado 5 cm; así como la correspondiente señalización de evacuación. Para los equipos rodantes, se realizará la demarcación de cada área y señalización.

La Sociedad Concesionaria será responsable de calcular y adecuar tanto el número como las características del equipo al diseño de la instalación conforme a la normativa y legislación aplicable al diseño de sus instalaciones.

4.3. Códigos, normas, estándares

Las siguientes normas, códigos, estándares, reglamentos y documentos regirán en el diseño general del sistema contra incendios.

ANSI American National Standards Institute.

API American Petroleum Institute Standard.

ASME American Society of Mechanical Engineers.

AWS American Welding Society.

AWWA American Water Works Association.

ASTM American Society for Testing and Materials.

ISO International Organization for Standardization.

MSHA Mine Safety and Health Administration.

NEC National Electrical Code.

UL Underwriters, Laboratories, Inc. Standards.

FM Factory Mutual Research Corporation.

NFPA National Fire Protection Association

- NFPA 10 Portable Fire Extinguishers.
- NFPA 13 Installation of Sprinkler Systems
- NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant and Hose Systems.
- NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
- NFPA 20 Standard for the installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
- NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
- NFPA 24 Private Fire Service Main and Their Appurtenances.
- NFPA 25 Inspection, Testing and Maintenance of Water Based Fire Protection Systems
- NFPA 101 Life Safety Code
- NFPA 2001 Clean Agent Fire Extinguishing Systems
- NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code.
- NFPA 72 National Fire Alarm Code.
- NFPA 80A Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures.
- NFPA 90A Standard for the lnstallation of Air Conditioning and Ventilating System
- NFPA 101 Life Safety Code
- FM DS 2-8 Earthquake Protection for Water-Based Fire Protection Systems

NCh Normas Técnicas Chilenas

- NCh 382 Sustancias Peligrosas Clasificación
- NCh 1429 Extintores portátiles - Terminología y definiciones.
- NCh 1430 Extintores portátiles – Requisitos de rotulación.
- NCh 1433 Ubicación y señalización de los extintores portátiles.
- NCh 2095/1 Sistemas de rociadores- Parte 1: Terminología, características y clasificación.
- NCh 2095/2 Sistemas de rociadores- Parte 2: Equipos y componentes.
- NCh 2095/3 Sistemas de rociadores- Parte 3: Requisitos de los sistemas y de instalación.
- NCh 2095/4 Sistemas de rociadores- Parte 4: Diseño, planos y cálculos.
- NCh 2095/5 Sistemas de rociadores- Parte 5: Suministro de agua.
- NCh 2095/6 Sistemas de rociadores- Parte 6: Recepción del sistema y mantención.
- NCh 2369 Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales.

Decretos Supremos Chilenos:

- DS. Nº 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo.
- DS. Nº 90 Almacenamiento de Líquidos Inflamables y Combustibles
- DS. N°43 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
- DS. N°148 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos de Residuos Peligrosos.

4.4. Alcance del Proyecto Protección Contra Incendios

4.4.1. Alcance Agregado

Se consideran todas las instalaciones de la Planta Desaladora de acuerdo con los límites indicados en 1.3.

4.4.2. Edificios y Áreas de Proceso

Área General exterior común de la Planta, en que se emplazan todos los edificios y sectores del proyecto.

- Edificio Ultrafiltración.
- Edificio Osmosis Inversa.
- Sector exterior Reactivos y Reactivos Osmosis
- Sector exterior Lavado y Reactivos Ultrafiltración.
- Sector exterior Postratamiento, Lavado y Neutralización Osmosis Inversa

4.4.3. Edificios Sistemas Auxiliares

- Edificio Administración y Anexo (Administración y Comedor, Laboratorio, Sala Servidores y Sala de Control)

- Edificios Cloración y Fluoración
- Edificio Bodegas y Taller
- Areas de Almacenamiento Sustancias Peligrosas y Respel
- Edificios Eléctricos
- Patios de Transformadores, Grupo Generador Diésel.

4.5. Requerimientos Generales del Sistema

4.5.1. Requerimientos para los Equipos

Todos los equipos y componentes del sistema de protección contra incendios deberán satisfacer los requerimientos de la NCh 2095-2.

Los sistemas de protección contra incendio cubiertos por este documento serán diseñados, suministrados, instalados, probados y puestos en servicio, conforme a los requerimientos de la NCh 2095, a menos que se indique explícitamente otro estándar.

4.5.2. Detección y Alarmas de Incendio

El conjunto de las áreas y recintos del proyecto estarán supervisados por un Sistema de Detección y Alarmas de Incendio de la Planta, que será complementario con el Sistema de Extinción de Incendio, para esto se dispondrá de los sensores manuales y automáticos adecuados para monitorear las señales precursoras de un incendio en las zonas que esto sea aplicable y así se defina. Se dispondrá además de los sensores adecuados para monitorear las válvulas y paneles del sistema de extinción de incendio.

Todos los equipos de HVAC de la Planta, así como los equipos mecánicos que lo requieran, deberán estar enclavados con el Sistema de Detección y Alarmas de Incendio, de modo tal que, en caso de alarma de incendio en un sector o edificio de la Planta, mediante enclavamientos eléctricos adecuados, se interrumpa el funcionamiento de estos equipos en el sector amagado.

4.6. Sistema de Agua Contra Incendio

4.6.1. Volumen mínimo y calidad del agua contra incendios

De acuerdo con las Bases del Proyecto se deberá contemplar un volumen mínimo de 300 m^3 de almacenamiento de agua remineralizada de uso exclusivo para el combate contra incendios.

4.6.2. Reserva Requerida de Agua Contra Incendio

Para la correcta operación del Sistema de agua contra incendio de la Planta Desaladora, se requiere que se disponga de un estanque de agua contra incendio dedicado, de acuerdo con los requerimientos de la NCh 2095, y que cumpla con asegurar de modo permanente, a lo menos, el volumen de reserva de agua contra incendio requerida por la Planta Desaladora el que se estimara, en base a un (1) foco de incendio, que corresponda al escenario de mayor demanda de agua contra incendio de la Planta.

Para asegurar el cumplimiento de la normativa, la cañería de alimentación del estanque de agua contra incendio deberá ser dimensionada para lograr el volumen de reserva de agua contra incendio requerido, dentro de un tiempo máximo de 8 horas.

Conforme a NCh 2095: "La fuente de agua contra incendio, debe ser adecuada en calidad, cantidad, presión y confiabilidad, que funcione como suministro del Sistema Privado de

Bombeo de agua Contra Incendio".

Por lo tanto, el agua contra incendio suministrada para la Planta Desaladora, debe ser, de uso exclusivo, no debe ser agua estanca, debe ser agua que normalmente se usa para consumo humano o agua de calidad industrial destinada a aplicaciones terciarias, de proceso de una Planta, que no necesitan calidad de agua potable, apta para ser utilizada en los equipos y cañerías de extinción de incendio, y no dañar ni afectar su vida útil, correcta operación y disponibilidad permanente, donde, entre otros, los sistemas de rociadores y sus componentes, podrían ser drásticamente dañados.

De acuerdo a NCh 2095, si no se conoce las características del agua contra incendio suministrada, es importante que, previo a la especificación e instalación de los equipos contra incendio, como estanque, bombas contra incendio y otros, se deba evaluar la aceptabilidad de la fuente de agua. Su calidad debe ser respaldada por el Propietario, quien deberá solicitar el Análisis de la Calidad Físico Química y Microbiológica del agua que se utilizará para el suministro de agua contra incendio determinando parámetros como los siguiente:

Evaluar la posibilidad de instalar tuberías y equipos que no sean dañados por corrosión, debido a la calidad del agua.

Tratar la totalidad del agua que entra al sistema, por medio del uso de inhibidores bacterianos y/o inhibidores de corrosión aprobados, y uso de filtros, según lo que aplique a las existencias encontradas en el agua.

Monitoreo periódico y mantención preventiva de las instalaciones, para la detección de corrosión y daños debidos a la calidad del agua.

Luego del análisis, factibilidad de aplicación y definición de costos asociados, para evitar la corrosión y el mal funcionamiento del sistema de agua contra incendio, podrá evaluarse, si es conveniente o no definir otra fuente alternativa de agua contra incendio.

4.6.3. Bombas de presión y caudal de agua contra incendio

El Sistema de bombeo de agua contra incendios deberá estar permanentemente disponible, en condiciones de operar correctamente en caso de amago de incendio, en la Planta Desaladora. De preferencia la bomba deberá ser del tipo horizontal.

En caso de corte de energía eléctrica y/o en caso de falla de la bomba principal, se deberá contar con un respaldo idéntico. El respaldo podrá ser una bomba centrífuga horizontal accionada por motor diésel. O bien una bomba centrífuga horizontal principal eléctrica, con un grupo generador diésel de respaldo. Para la presurización del sistema se requiere de una bomba Jockey.

En el caso de un sistema exclusivamente manual el requerimiento mínimo para el sistema de alimentación de agua contra incendio seria preliminarmente del orden de 1250 gpm contra 125 psig.

4.6.4. Matriz de distribución exterior

El abastecimiento de agua para los hidrantes, gabinetes de manguera contra incendios y sistemas automáticos proyectados en la Planta Desaladora, será asegurado por una red perimetral exterior de tuberías matrices enterradas. Los equipos contra incendio que atenderán las instalaciones de

la Planta se conectarán desde ramales conectados a la red de tuberías matrices proyectadas.

La matriz proyectada enterrada de agua contra incendio se construirá con tubería de HDPE PE 100, PN 16, con un diámetro nominal no inferior a 180 mm (6”), y será dimensionada hidráulicamente para proporcionar los flujos y presiones residuales requeridas en los edificios y sectores específicos de la planta.

La tubería matriz enterrada se trazará, cubriendo todo el perímetro de la Planta, los Edificios y Sectores de este proyecto, los que se mencionan en el acápite 4.4, y se estructurará por anillos dispuestos de modo de optimizar el abastecimiento y la presión, a todas las zonas de riesgo de incendio contiguas al circuito principal.

En la tubería matriz exterior de agua contra incendio, se utilizarán válvulas de corte, del tipo compuerta, para aislar anillos y zonas específicas de la Planta. Las secciones particulares dispondrán de un máximo de 6 equipos o risers, permitiendo así, no afectar la totalidad del sistema de protección contra incendios, en caso de intervención de la matriz o por mantención correctiva o preventiva.

Las válvulas de compuerta seccionadoras de la matriz serán del tipo con Poste Indicador, con el tope del Poste entre 0.8 y 1 m sobre el nivel de terreno o piso terminado.

La red de agua contra incendio de la Planta estará presurizada en permanencia y diseñada para transportar el caudal de diseño. Debiendo cumplir con entregar una presión residual mínima de 100 psi en la conexión para manguera de diámetro 2 ½”, en el hidrante, hidráulicamente más alejado y 65 psi en la conexión para manguera de diámetro 1 ½” en el gabinete contra incendio más alejado hidráulicamente de la red. La presión estática de la red no deberá exceder los 175 psi.

Se denomina “caudal de diseño”, a la capacidad máxima requerida para la alimentación del escenario más desfavorable de la Planta, operando el sistema automático de sprinklers (rociadores de agua) de mayor demanda, pudiendo requerirse una presión residual más alta que 100 psi en el riser, para cumplir con la presión mínima requerida en el rociador más alejado del sistema de rociadores. A este flujo se debe agregar el flujo de diseño para mangueras interiores y/o exteriores, a 100 psi mínimo en hidrante exterior, y 65 psi mínimo en mangueras interiores.

Las densidades y áreas de descarga mínimas recomendadas, así como los tiempos mínimos requeridos de aplicación de los sistemas automáticos con rociadores y sistemas de mangueras, estarán definidos sobre la base de las indicaciones de los Códigos y Estándares nacionales indicados en el capítulo 4.3.

Para las tuberías de HDPE de incendio enterradas, las uniones se realizarán mediante soldaduras a tope por termofusión.

La tubería matriz de distribución exterior proyectada estará enterrada a una profundidad mínima de 0,8 m desde la superficie al tope superior de la tubería (clave). La tubería estará enterrada a 1,2 m mínimo a la clave, en lugares con tránsito vehicular o áreas que pueden recibir cargas de tránsito de maquinaria pesada, en tal caso, en donde la tubería quede con una cobertura menor a lo recomendado aquí o por el fabricante, se reforzará con un dado de hormigón de 170 kg cem/m3 y de 0,15 m de espesor mínimo, con respecto al

diámetro exterior de la tubería, según instrucción de ingeniería.

Los codos, tes y ramales, de la tubería matriz enterrada, serán fijados para impedir su movimiento usando bloques de hormigón de empuje, dentro de lo posible, ubicados de modo que las uniones sean accesibles para su reparación.

Todo el trazado de las tuberías matrices proyectadas será enterrado. En casos particulares, sólo cuando la matriz de agua contra incendio no pueda ser enterrada, se podrá instalar aérea. Tuberías de HDPE no podrán ser utilizadas para instalaciones aéreas (sobre terreno).

El material de las tuberías matrices aéreas será definido en función de los resultados del análisis químico del agua y la recomendación que corresponda. En caso de que no exista un requerimiento particular se utilizara cañería de acero carbono ASTM A53 GR B Cedula Estándar conforme con NCh 2095.

4.7. Protección Contra Incendios Áreas de Proceso

4.7.1. Requerimientos Generales

Con el objetivo de limitar el daño y la eventual propagación de un incendio, en cada sector o edificio, se considerarán medios de protección pasiva y medios de protección activa.

La protección pasiva, considera entre otros medios, distancias libres de separación entre edificios y estructuras, contención de derrames y drenajes, uso de muros cortafuego.

La protección pasiva, además considera, el cumplimiento con los tipos de construcción no combustible o resistente al fuego, conforme a la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyo análisis y alcance se excluye del presente criterio de Protección Contra Incendio-Extinción.

La protección activa, considera los medios de extinción para cada recinto, estos serán seleccionados, según su potencial de riesgo, diseñados de acuerdo con los Códigos y Estándares chilenos, mencionados en acápite 4.3.

Como en la Planta Desaladora, el ambiente es corrosivo, según acápite 2.2 de condiciones ambientales, los equipos y materiales contra incendio deberán ser adecuados para estas condiciones y/o contar con tratamiento de protección para evitar la corrosión y asegurar su vida útil.

Se considera la condición sísmica del sitio de la Planta, según acápite 2.2 por lo que la instalación debe considerar de soportes sísmicos para las tuberías de agua contra incendio.

En todos los sectores, recintos y edificios del proyecto, complementario con el Sistema de Protección Contra Incendio por Extinción, se considera también un Sistema de Detección y Alarmas de Incendio.

A continuación, se describen las consideraciones generales de los medios de protección contra incendio comunes para todos los sectores y edificios del proyecto, y en los acápites siguientes se detallan los medios de protección específicos para cada sector o edificio del proyecto.

Las tuberías aéreas y al interior de edificios serán según se determine por el análisis de corrosividad del agua contra

incendios disponible. En caso de que el análisis determine que el agua es no corrosiva se utilizara acero galvanizado en caliente ASTM A53 Gr B sin costura, Sch 40. Las tuberías aéreas de acero serán protegidas con tratamiento de limpieza y pintura anticorrosiva exterior por el método dúplex.

Las tuberías serán unidas mediante uniones ranuradas o roscadas, para diámetros inferiores o iguales a 2". Para tuberías con diámetros mayores que 2", pueden utilizarse otros métodos de unión, tales como uniones ranuradas, o bridadas respetando siempre los Schedule de tuberías requeridos para redes de agua contra incendio.

En todos los recintos del proyecto, se considerará, extinción manual, comprendida por los siguientes elementos, según se detalla a continuación:

- Hidrantes perimetrales exteriores.
- Gabinetes contra Incendio, Clase II, en pasillos perimetrales interiores.
- Extintores manuales de Polvo Químico Seco (PQS) multipropósito y/o Extintores manuales de CO_2.

En general, todas las instalaciones de la Planta estarán protegidas por hidrantes exteriores.

Se instalarán extintores manuales de polvo químico seco PQS multipropósito y/o de CO2 en todas las áreas involucradas en este proyecto.

Se instalarán extintores manuales de Polvo Químico Seco (PQS) multipropósito, en edificios en general, distribuidos para la cobertura de todas las instalaciones del edificio.

Se instalarán extintores manuales de CO_2, cerca de equipos eléctricos energizados del proyecto.

Se instalarán Extintores manuales de PQS multipropósito y de CO_2, para Salas de Control.

En todos los recintos del proyecto, se considerará, detección y alarmas de incendio, comprendida por los siguientes elementos, según se detalla a continuación:

Pulsadores manuales, Bocinas de Alarma sonoras y luminosas, Sensores de incendio, conforme al tipo de señal precursora de un incendio, humos, temperatura, variación brusca de temperatura, monitoreo de sensores de gases de proceso, Monitoreo de señales de presión de la red contra incendio, monitoreo de flujo de las redes de rociadores automáticos. Sensor de movimiento de válvulas, monitoreo de nivel del estanque de agua contra incendio etc. El conjunto de estas señales será cableado hacia un panel de control situado en la sala de control, con estación repetidora en la sala de guardias.

En los recintos del Proyecto, en que se defina en el presente Criterio de Diseño, se utilizará Extinción automática, mediante sistemas de rociadores (sprinklers) de agua contra incendio. Los valores de caudales de sistemas de rociadores, en cada sector o recinto, en el presente documento, son dados como una estimación, para dar una idea del caudal de agua contra incendio requerido en cada caso.

Se contempla la instalación de casetas exteriores con equipamiento para hidrantes, consistente en mangueras, pitones, gemelos, válvulas de bola y llaves para ensamble de

uniones. Se prevé una caseta exterior por cada hidrante proyectado.

Todas las pasadas de ductos de aire, tuberías y cables a través de losas y muros deberán sellarse con material Fire Stop resistente al fuego, con resistencia al fuego igual a la de la losa o muro.

4.7.2. Edificio Ultrafiltración

Para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto. Este edificio deberá tener una separación mínima conforme a DS Nº43 del MINSAL, a las Área de Almacenamiento Sustancias Peligrosas, Área residuos no Peligrosos, y Bodega Respel.

El Edificio de Ultrafiltración estará protegido con sistema automático de rociadores, por lo tanto, no es requerido el uso de muro cortafuego hacia recintos adyacentes.

Extinción Manual:

Hidrantes perimetrales exteriores. Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½". Extintores PQS.

Extinción Automática:

Este edificio, según NCh 2095, clasifica como Riesgo Ordinario Grupo 2. OH2

Sistema automático con válvula de alarma y rociadores. La densidad de rociadores que se debe utilizar es de 0,20 gpm/ft2 en 1500 ft2, rociadores K 5.5; 7 psi, Montantes, Respuesta Estándar (SR), Conexión 1/2" NPT, Temperatura de fusión 70°C.

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores 300 gpm
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (hidrantes exteriores), durante 2 horas.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 550 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 250 m^3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, y monitoreo de las condiciones de alarma/falla del sistema automático de extinción de incendio, y monitoreo de sistema manual de gabinetes de manguera

4.7.3. Edificio Osmosis Inversa

De acuerdo con NCh 2095, para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto.

Este edificio deberá tener una separación mínima conforme a DS Nº43 del MINSAL, a potenciales zonas adyacentes tales como zona de Aire Comprimido, área de productos químicos.

El Edificio de Osmosis inversa estará protegido con sistema automático de rociadores, por lo tanto, no es requerido el uso de muro cortafuego recintos adyacentes.

Extinción Manual:

Hidrantes perimetrales exteriores. Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS en proximidad de bombas de alta presión

Extinción Automática:

Este edificio, según NCh 2095, clasifica como Riesgo Ordinario Grupo 2. OH2

Sistema automático con válvula de alarma y rociadores. La densidad de rociadores que se debe utilizar es de 0,20 gpm/ft2 en 1500 ft2, rociadores K 8; 7 psi, Montantes, Respuesta Estándar (SR), Conexión 3/4" NPT, Temperatura de fusión 70°C.

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores 300 gpm
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (hidrantes exteriores), durante 2 horas.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 550 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 250 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, y monitoreo de las condiciones de alarma/falla del sistema automático de extinción de incendio, y monitoreo de sistema manual de gabinetes de manguera.

4.7.4. Sector exterior Reactivos

El Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Estas instalaciones será potencialmente adyacentes al Edificio Osmosis el que estará protegido por rociadores automáticos.

Este edificio deberá tener una separación mínima conforme a DS Nº43 del MINSAL, para prevenir el riesgo de exposición a incendio.

Extinción Manual:

Hidrantes perimetrales exteriores. Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS en proximidad de bombas.

Extinción Automática:

- No Aplica

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores no aplica
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (4 hidrantes exteriores), durante 30 minutos.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 1000 gpm

- Volumen total estimado para Sistema: 114 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, en muro perimetral de edificio Osmosis.

4.7.5. Sector exterior Lavado y Reactivos Ultrafiltración

De acuerdo con NCh 2095, para esta, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Estas instalaciones son adyacentes al Edificio de UF.

Esta área es adyacente a Galpón de Ultrafiltración, sin embargo, deberá tener una separación mínima conforme a DS Nº43 del MINSAL, para prevenir el riesgo de exposición a incendio.

Extinción Manual:

Hidrantes perimetrales exteriores. Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS en proximidad de bombas.

Extinción Automática:

- No Aplica

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores no aplica
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (4 hidrantes exteriores), durante 30 minutos.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 1000 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 114 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, en muro perimetral de edificio Ultrafiltración.

4.7.6. Sector exterior Postratramiento, lavado y Neutralización

El Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Estas instalaciones estarán alejadas de otros edificios, cumpliendo y superando la separación mínima conforme a DS N43 del MINSAL para prevenir el riesgo de exposición a incendio.

Extinción Manual:

Hidrantes perimetrales exteriores. Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS en proximidad de bombas.

Extinción Automática:

No Aplica

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores no aplica
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (4 hidrantes exteriores), durante 30 minutos.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 1000 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 114 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, en muro perimetral de edificio Osmosis.

4.8. Protección Contra Incendios Áreas Auxiliares

4.8.1. Edificio Administración y Anexos

Para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto. Este edificio está aislado de otras construcciones por lo que no presenta riesgos de exposición a fuegos exteriores.

Extinción Manual:

Hidrantes perimetrales exteriores.

En interior, Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS en general y Extintores de CO_2 para Sala de Control, Servidores y Sala Eléctrica.

Extinción Automática:

Este edificio, según NCh 2095, clasifica como Riesgo Ordinario Grupo 1. OH1

Sistema automático con válvula de alarma y rociadores. La densidad de rociadores que se debe utilizar es de 0,15 gpm/ft2 en 1500 ft2, rociadores K 5.5; 7 psi, colgantes, Respuesta Estándar (SR), Conexión 1/2" NPT, Temperatura de fusión 70°C.

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores 225 gpm
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (mangueras interiores e hidrantes exteriores), durante 1 hora.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 475 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 110 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, y monitoreo de las condiciones de alarma/falla del sistema automático de extinción de incendio, y monitoreo de sistema manual de gabinetes de manguera

4.8.2. Área edificios desinfección y fluoración

Para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva:

Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto. Estos edificios están aislados de otras construcciones por lo que no presenta riesgos de exposición a fuegos exteriores.

Extinción Manual:

- Hidrantes perimetrales exteriores.
- En exterior, Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½" con boquillas neblineras, Extintores PQS para amagos de origen eléctrico.

Extinción Automática:

- No aplica

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores: No aplica
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (2 hidrantes exteriores), durante 1 hora.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 500 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 114 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, y monitoreo de las condiciones de alarma/falla de los detectores de gases y monitoreo de sistema manual de gabinetes de mangueras de la zona.

4.8.3. Edificio Bodegas y Taller

Para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva: Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto. Este edificio está aislado de otras construcciones por lo que no presenta riesgos de exposición a fuegos exteriores.

Extinción Manual:

- Hidrantes perimetrales exteriores.
- En interior, Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS en general

Extinción Automática:

Este edificio, según NCh 2095, clasifica como Riesgo Ordinario Grupo 2. OH2

Sistema automático con válvula de alarma y rociadores. La densidad de rociadores que se debe utilizar es de 0,20 gpm/ft2 en 1500 ft2, rociadores K 8; 7 psi, colgantes, Respuesta Estándar (SR), Conexión 3/4" NPT, Temperatura de fusión 70°C.

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores 300 gpm

- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (mangueras interiores e hidrantes exteriores), durante 1 hora.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 475 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 110 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, sensores de humos con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, y monitoreo de las condiciones de alarma/falla del sistema automático de extinción de incendio, y monitoreo de sistema manual de gabinetes de manguera.

4.8.4. Áreas de Almacenamiento Sustancias Peligrosas

Para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva:

Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto. Estas construcciones están aisladas entre sí y de otras construcciones por lo que no presenta riesgos de exposición a fuegos exteriores.

Extinción Manual:

- Hidrantes perimetrales exteriores.
- En proximidad, Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", Extintores PQS por cada área de almacenamiento

Extinción Automática:

- No Aplica

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores: No Aplica
- Caudal requerido mangueras: 250 gpm (2 hidrantes exteriores), durante 1 hora.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 500 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 114 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, sensores de Temperatura con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales

4.8.5. Edificios Eléctricos

Conforme a requerimientos específicos de las Bases de Licitación, para las Salas Eléctricas principales, se deben considerar sistemas dedicados con detección temprana y sistemas de supresión por agentes limpios de inundación automática con gas inerte. Estos recintos deben ser atendidos con su propio Panel de descarga que considere la Detección, Alarma y Descarga del gas inerte, suministrado con el sistema de inundación automática con gas inerte. El Panel de descarga deberá ser monitoreado por el panel central de detección y alarmas de la Planta. Para el caso de las instalaciones con agentes limpios, debido a la particularidad de los equipos, el proyecto solo generara las especificaciones técnicas necesarias para el llamado a

licitación a las empresas especializadas en el desarrollo del proyecto, el suministro, la instalación, la capacitación del personal de planta y las pruebas y la puesta en marcha de las instalaciones de gases inertes.

4.8.6. Patio Transformadores

Para este edificio, el Sistema de Extinción de Incendio será el siguiente:

Protección Pasiva:

Definición de tipo de construcción, no combustible, conforme a OGUC, por otras Especialidades del Proyecto. Esta instalación debe estar aislada de los edificios eléctricos, estos últimos no disponen de resistencia al fuego porque sus muros son de paneles PV4 con algún aislamiento térmico y forro interior y de una altura largamente superior a la de los transformadores. Por lo tanto, será necesario proyectar una losa de hormigón sobre los transformadores para aislarlos de las salas eléctricas.

Extinción Manual:

- Hidrantes perimetrales exteriores. Gabinetes Clase 2 Mangueras semi rígidas Ø 1 ½", con pitón exclusivamente neblinero. 1 Carro Extintores PQS en la zona.

Extinción Automática:

- Se requiere una instalación de Diluvio
- Sistema automático con válvula de diluvio y boquillas rociadores abiertas. La densidad de descarga debe ser de 0,25 gpm/ft2 sobre toda el área del transformador. Para la activación de la válvula de diluvio se considerará la aplicación de cable térmico, el que se instalará directamente sobre la carcasa del Transformador y en la eventualidad de un recalentamiento actuará sobre la apertura de la válvula de Diluvio. Boquillas rociadoras K 8; 20 psi, Conexión 3/4" NPT. Cada uno de los 4 transformadores dispondrá de su propia instalación de Diluvio.

Caudal de Agua Contra Incendio Estimado:

- Caudal requerido en rociadores 300 gpm
- Caudal requerido mangueras: conforme a cálculo según NCh 2095.
- Caudal total requerido estimado para Sistema: 475 gpm
- Volumen total estimado para Sistema: 110 m3

Detección y Alarmas Requerido:

Considera Sistema de Detección y Alarma de Incendio, sensores de humos con pulsadores manuales y alarmas audiovisuales, y monitoreo de las condiciones de alarma/falla del sistema automático de extinción de incendio, y monitoreo de sistema manual de gabinetes de manguera.

4.9. Consideraciones

Las instalaciones que requieran algún tipo de protección y que no fueron consideradas, se agregaran en el curso del proyecto.

5. INSTALACIONES SANITARIAS

5.1. Requisitos del cliente

La planta desaladora deberá contar con oficinas que alberguen a su personal, al personal de la inspección técnica de la explotación y al inspector fiscal, durante la etapa de explotación, teniendo en consideración:

- Las oficinas deberán disponer de servicios higiénicos, cuyo número dependerá de la cantidad de personal que trabaje en el lugar y de acuerdo a lo que estipula el D.S. Nº594 de 1999 del MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y sus modificaciones.
- Las oficinas deberán contar con suministros de agua potable de acuerdo al D.S. Nº594 de 1999 del MINSA que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y sus modificaciones.

La planta desaladora a su vez deberá contar con obras tales como:

- Instalación para la prestación del servicio de agua potable (sistema de acumulación, redes de distribución de agua potable, colectores).
- Instalación para la prestación del servicio recolección y tratamiento de aguas servidas (colectores, red de recolección de aguas servidas, cámaras de inspección, entre otros).

La red de agua potable de la planta desaladora aspirará del estanque de almacenamiento de agua producto de la planta.

5.2. Normativa, Códigos y Reglamentación aplicable

Se listan a continuación los principales códigos y normal aplicables. Todos los sistemas deberán cumplir con las disposiciones descritas en la última versión de los estándares mencionados.

Condiciones lugares de trabajo

- D.S. Nº594 de 1999 del MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y sus modificaciones

Sistema agua potable.

- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas (RIDAA).
- NCh 2485: Instalaciones domiciliarias de agua potable – Diseño, cálculo y requisitos de las redes interiores.
- NCh 691-2015: Agua potable – Producción, conducción, almacenamiento y distribución – Requisitos de diseño.
- NCh 3202: Instalaciones domiciliarias de agua potable – Instalación de sistemas de tuberías y pruebas en obra.

- NCh 2836: Agua potable - Sistemas de arranques – Especificaciones.
- NCh 409/1: Norma de calidad del agua potable – Parte 1: Requisitos.
- NCh 409/2: Norma de calidad del agua potable – Parte 2: Muestreo.
- NCh 2459: Instalación de medidores remarcadores de agua potable fría de 3, 5,7 y 20 m3/h de caudal máximo.
- NCh 2794: Instalaciones domiciliarias de agua potable - Estanques de almacenamiento y sistemas de elevación – Requisitos.
- NCh 3394: Suelo Salino - Requisitos Geotécnicos y de Instalaciones Sanitarias para Diseño y Ejecución de Obras.

Sistema de aguas servidas.

- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas (RIDAA).
- NCh 3371: Instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas – Diseño, cálculo y requisitos.
- NCh 1105: Ingeniería sanitaria - Alcantarillado de aguas residuales – Diseño y cálculo de redes.
- NCh 3215: Instalaciones domiciliarias de alcantarillado – Instalación de sistemas de tuberías y pruebas en obra.
- NCh 2472: Aguas residuales - Plantas elevadoras – Especificaciones generales – Alcance y Campo de aplicación.
- NCh 1635: Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario – Requisitos.
- NCh 1779: Sistema de tuberías plásticas en policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para alcantarillado domiciliario – Especificaciones para tuberías, accesorios y sistema.
- NCh 2702: Instalaciones de alcantarillado - Cámaras de inspección domiciliarias - Requisitos generales.
- NCh 1623: Cámaras de inspección prefabricadas de hormigón para redes de alcantarillado – Requisitos.
- NCh 3151: Sistema de tuberías para instalaciones de agua fría y caliente: Polipropileno.
- NCh 3394: Suelo Salino - Requisitos Geotécnicos y de Instalaciones Sanitarias para Diseño y Ejecución de Obras.

5.3. Sistema de agua potable interior/exterior

5.3.1. Descripción general del sistema

El agua potable de la red interior/exterior de la planta desalado será suministrado tal y como indica la sección 5.1, desde el estanque de almacenamiento de agua producto. El diseño de la red de agua potable se desarrollará conforme a la normativa vigente aplicable, considerando especialmente los criterios establecidos en la norma NCh 2485 y en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA).

La instalación propuesta garantizará la alimentación de agua potable a todos los artefactos y equipos considerados en el proyecto, teniendo en cuenta unas condiciones de presión y caudal adecuadas para su correcto funcionamiento, ya sea en condiciones normales de operación como en situaciones de máxima demanda probable.

El agua potable deberá cumplir con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia (NCh 409/1).

El grupo de presión de agua potable deberá ser capaz de mantener una presión mínima de 4 bar en cualquier punto de la red; además de considerar una autonomía de 7 días en caso de que la planta desaladora se encuentre detenida.

El diseño de las redes de agua potable se proyectará de manera que el trazado de las tuberías permita optimizar su comportamiento hidráulico, reduciendo las pérdidas de carga al mínimo y facilitando las labores de operación y mantenimiento mediante recorridos simples y accesibles de las tuberías.

Se ha de tener en cuenta las condiciones de presión disponibles en el punto de conexión, incorporando, cuando así se requiera, sistemas de acumulación, regulación o elevación que permitan cumplir con los condicionantes hidráulicos de la instalación.

La red de agua potable será construida en acero inoxidable AISI 316L, en tanto para el resto de los componentes se acepta el uso de materiales que cumplan con las normas chilenas vigentes u otros aceptados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios o quien la suceda en sus atribuciones. Los materiales escogidos asegurarán la estanqueidad, durabilidad y compatibilidad con los condicionantes operativos de la instalación.

La instalación se diseñará con el objetivo de preservar la calidad sanitaria del agua potable, evitando, por tanto, riesgos de contaminación, retornos o conexiones cruzadas con otros sistemas siguiendo lo marcado en la normativa vigente.

Por último, la instalación de agua potable se proyectará considerando los consumos proyectados, la demanda probable asociada, la velocidad en las tuberías, las pérdidas de carga del sistema y la simultaneidad de uso siguiendo los requerimientos vigentes en la normativa chilena.

5.3.2. Grupo de presión

El suministro de agua potable se realizará desde el propio estanque de agua producto de la planta. Para ello si dispondrá de un grupo de presión, el cual estará diseñado para suministrar, como mínimo, el caudal máximo probable de la instalación, manteniendo una presión mínima de 4 bar en cualquier punto de la red. La presión de impulsión se establecerá considerando:

- La diferencia de cota entre el grupo de presión y el punto de consumo más desfavorable.
- Las pérdidas de carga distribuidas en tuberías.
- Las pérdidas de carga singulares en válvulas, accesorios, medidores y equipos.
- La presión residual mínima requerida en los artefactos.
- Los posibles márgenes asociados al envejecimiento y ensuciamiento de la instalación.

El grupo de presión estará compuesto, con carácter general, por bombas centrífugas adecuadas para agua potable, colectores de aspiración e impulsión, válvulas de aislamiento y retención, instrumentación de presión, sistema de control y los elementos auxiliares necesarios para un funcionamiento seguro.

La configuración y el nivel de redundancia se definirán en función de la criticidad del servicio. Preferentemente, se considerará una configuración formada por una bomba en operación y una bomba en reserva, cada una con capacidad para cubrir el caudal de diseño. Para instalaciones de menor entidad podrá evaluarse una configuración alternativa, siempre que se garantice la disponibilidad requerida.

El sistema podrá incorporar variadores de frecuencia para adaptar el funcionamiento de las bombas a la demanda instantánea y mantener una presión constante en el colector de impulsión. Asimismo, se podrá disponer de un estanque hidroneumático para limitar el número de arranques, absorber pequeñas variaciones de consumo y estabilizar la presión de la red.

El sistema de control contemplará, como mínimo:

- Arranque y parada automáticos en función de la presión.
- Alternancia automática de las bombas.
- Arranque de la bomba de reserva ante fallo de la bomba en servicio, cuando proceda.
- Protección contra funcionamiento en seco o bajo nivel en el estanque de alimentación.
- Protección por sobrepresión y baja presión.
- Protección eléctrica de los motores.
- Indicación de estado, alarma y fallo.
- Posibilidad de operación manual para mantenimiento.

La aspiración de las bombas se diseñará evitando la formación de bolsas de aire y garantizando las condiciones de NPSH requeridas por el fabricante. El grupo de presión se instalará en un recinto accesible, ventilado y protegido frente a contaminación, exposición ambiental y daños mecánicos.

La presión máxima en cualquier punto de la instalación no deberá superar la presión admisible de las tuberías, válvulas, artefactos y equipos conectados, ni los límites establecidos en la normativa aplicable. Cuando sea necesario, se dispondrán válvulas reductoras de presión de agua potable o sistemas de alivio de presión como estanques hidroneumáticos.

El grupo de presión de agua potable será independiente de los sistemas de agua contra incendios, agua de proceso y agua de servicios industriales, salvo que se justifique expresamente otra configuración y se incorporen las medidas necesarias para evitar conexiones cruzadas y riesgos de contaminación.

5.3.3. Distribución interior/exterior

La red de distribución de agua potable comprenderá las tuberías exteriores de alimentación entre el punto de suministro y los distintos edificios, así como las redes interiores de distribución hasta los artefactos y equipos consumidores.

Se instalarán válvulas de aislamiento en puntos estratégicos de la red, incluyendo, como mínimo:

- Salida del estanque o punto de alimentación.
- Aspiración e impulsión del grupo de presión.
- Entrada a cada edificio o área independiente.
- Derivaciones principales.
- Equipos que requieran mantenimiento.
- Sectores cuya desconexión pueda realizarse sin interrumpir el suministro al resto de la planta.

La red se diseñará con trazados sencillos, accesibles y compatibles con las instalaciones civiles, estructurales, mecánicas y eléctricas. Se evitarán, en la medida de lo posible, puntos altos no ventilados, tramos sin circulación, cambios innecesarios de dirección y fondos de saco que puedan favorecer el estancamiento del agua.

En los extremos de la red y en los puntos bajos se preverán, cuando resulte necesario, elementos de vaciado, purga o lavado. En los puntos altos de redes exteriores de longitud significativa podrá evaluarse la instalación de dispositivos de eliminación de aire compatibles con el servicio de agua potable.

Las redes enterradas deberán instalarse a una profundidad adecuada para protegerlas frente a cargas externas, tránsito de vehículos, trabajos de mantenimiento y variaciones térmicas. Se dispondrá una cama de apoyo y relleno seleccionados de acuerdo con el material de la tubería y las recomendaciones del fabricante.

El trazado de las tuberías de agua potable mantendrá las distancias mínimas reglamentarias respecto de las redes de aguas servidas, aguas industriales, drenajes y conducciones químicas. En los cruces se adoptarán medidas de protección que eviten cualquier riesgo de contaminación, incluyendo, cuando corresponda, encamisados, sellados o protección mecánica adicional.

Las redes interiores se distribuirán por zonas accesibles, patinillos, cielos técnicos o canalizaciones previstas para este fin. Las tuberías no deberán instalarse en lugares donde una posible fuga pueda afectar equipos eléctricos, salas de control, centros de transformación o instalaciones especialmente sensibles, salvo que se adopten medidas de protección específicas.

Se prestará especial atención a los siguientes consumidores propios de la planta desaladora:

- Edificios administrativos y de control.
- Laboratorios.
- Talleres y almacenes.
- Vestuarios, duchas y servicios higiénicos.
- Comedor, cocina o cafetería.
- Duchas de emergencia y lavaojos.
- Equipos que requieran aporte de agua potable.

Las duchas de emergencia y lavaojos se analizarán de forma específica. Su caudal, presión, autonomía y simultaneidad no deberán determinarse únicamente mediante los criterios de simultaneidad aplicables a los artefactos sanitarios convencionales, sino atendiendo también a los requisitos de seguridad del proyecto y a las recomendaciones de sus fabricantes.

Las tuberías exteriores expuestas a radiación solar o ambiente marino deberán seleccionarse y protegerse adecuadamente frente a radiación ultravioleta, corrosión, impactos y degradación ambiental.

5.3.4. Artefactos

El número y tipo de artefactos sanitarios se determinará a partir de los planos de arquitectura, la distribución funcional de los edificios, la dotación máxima de personal prevista y los requisitos reglamentarios aplicables a cada recinto.

El inventario deberá considerar todos los artefactos y puntos de consumo conectados a la red de agua potable, incluyendo, según corresponda:

- Inodoros.
- Urinarios.
- Lavatorios.
- Duchas.
- Tinas o bañeras.
- Bidés.
- Lavaplatos.

- Puntos de consumo de laboratorios.
- Duchas de emergencia.
- Lavaojos.
- Equipos consumidores de agua potable.

El listado de artefactos se organizará por edificio, recinto o área funcional, permitiendo identificar claramente la ubicación, cantidad y características de cada punto de consumo.

5.3.5. Estimación gasto instalado

El gasto instalado de agua potable se determinará como la suma de los caudales nominales asignados a todos los artefactos y puntos de consumo conectados a cada tramo de la instalación.

Para cada edificio, sector o ramal se calculará:

- Gasto instalado.
- Caudal máximo probable.
- Caudal de consumos especiales.
- Caudal de diseño del tramo.
- Demanda media diaria estimada, cuando sea necesaria para dimensionar el almacenamiento.
- Demanda máxima horaria, cuando resulte aplicable.

El gasto instalado de cada sector se calculará mediante la siguiente expresión:

$$QI = \Sigma (Ni \times qi)$$

Donde:

- QI: gasto instalado del sector o tramo.
- Ni: número de artefactos de cada tipo.
- qi: caudal unitario asignado al artefacto.

El caudal máximo probable de los artefactos sanitarios se obtendrá aplicando el criterio de simultaneidad establecido en la NCh 2485. El resultado se utilizará para el dimensionamiento de las tuberías interiores y exteriores, salvo que exista un consumo especial que determine un caudal de diseño superior. Los consumos especiales deberán evaluarse individualmente.

El caudal de diseño de un tramo será el mayor valor resultante de las condiciones de operación previsibles, considerando la demanda máxima probable de los artefactos sanitarios y la simultaneidad que corresponda para los consumos especiales.

Para el dimensionamiento del grupo de presión se considerará el caudal máximo de diseño que deba ser suministrado

simultáneamente, incluyendo los márgenes que se definan durante el desarrollo de la ingeniería.

La estimación del consumo diario podrá obtenerse a partir del personal previsto en la instalación (población de diseño) y de las dotaciones correspondientes a oficinas, vestuarios, comedor, laboratorio, limpieza y otros usos. Se utilizará una expresión general del tipo:

$$Vd = N \times D + Vc + Vl + Ve$$

Donde:

- Vd: consumo diario estimado.
- N: número máximo de personas usuarias.
- D: dotación diaria por persona.
- Vc: consumo asociado a comedor o cocina.
- Vl: consumo de limpieza.
- Ve: otros consumos especiales

Respecto a la dotación diaria por persona, se deberá cumplir con un volumen mínimo de 10 litros por jornada y por trabajador de acuerdo con lo estimado en el D.S. Nº 594.

5.3.6. Materiales

Los materiales utilizados en las instalaciones de agua potable deberán ser aptos para contacto con agua destinada al consumo humano y cumplir con las normas chilenas aplicables.

La selección definitiva de los materiales se realizará considerando:

- Presión y temperatura de diseño.
- Diámetro de la conducción.
- Condiciones de instalación enterrada, interior o exterior.
- Compatibilidad con el agua potable.
- Resistencia a la corrosión.
- Exposición a radiación ultravioleta.
- Ambiente marino de la planta desaladora.
- Cargas externas y riesgo de impacto.
- Facilidad de montaje y mantenimiento.
- Disponibilidad local de repuestos y accesorios.
- Vida útil requerida.

Como criterio general, podrán considerarse los siguientes materiales:

Redes exteriores enterradas

Para las redes exteriores enterradas se podrá utilizar tubería de polietileno de alta densidad, PEAD, con clasificación de presión adecuada a las condiciones de diseño. Las uniones se realizarán preferentemente mediante termofusión a tope o electrofusión.

En sectores con cargas elevadas, cruces de caminos o riesgo de daño mecánico se adoptarán las protecciones necesarias, tales como encamisados, losas de protección o aumento de profundidad.

Redes interiores de agua fría

Las redes interiores podrán ejecutarse en tuberías de polipropileno, PP-R o PP-RCT, polietileno reticulado, tubería multicapa, cobre u otro material autorizado, según las condiciones particulares de cada edificio.

El material seleccionado deberá mantener sus características mecánicas y sanitarias durante toda la vida útil de la instalación.

Redes de agua caliente

Las redes de agua caliente deberán ser aptas para la presión y temperatura máximas de operación, siendo aceptables PP-R o PP-RCT. Cuando corresponda, se dispondrá aislamiento térmico para limitar las pérdidas de calor y evitar temperaturas superficiales elevadas.

Tuberías expuestas en exteriores

Las tuberías instaladas a la intemperie deberán ser resistentes a la radiación ultravioleta y al ambiente marino. Cuando el material base no disponga de resistencia suficiente, se incorporará una protección exterior adecuada.

Las tuberías metálicas expuestas deberán contar con una protección anticorrosiva compatible con el ambiente de la planta. En pequeños diámetros y puntos especialmente expuestos podrá considerarse el uso de acero inoxidable de calidad adecuada para ambiente marino.

Válvulas y accesorios

Las válvulas deberán ser adecuadas para agua potable, para la presión de diseño y para las condiciones ambientales de instalación.

Según el diámetro y el tipo de montaje, podrán utilizarse válvulas de materiales termoplásticos, bronce, latón resistente a la dezincificación, acero inoxidable o fundición dúctil con revestimiento interior apto para agua potable.

Los accesorios, juntas, empaquetaduras, sellos y lubricantes deberán ser compatibles con el material de la tubería y con el servicio de agua potable.

Uniones

Las uniones se ejecutarán de acuerdo con el material seleccionado y las recomendaciones del fabricante. Podrán ser:

- Termofusionadas.
- Electrofusionadas.
- Prensadas.
- Roscadas.
- Bridadas.
- Mecánicas desmontables.

Las uniones desmontables se dispondrán en válvulas, equipos y puntos donde resulte necesario facilitar el mantenimiento.

Soportes y anclajes

Las tuberías aéreas dispondrán de soportes, guías y anclajes adecuados para resistir el peso propio, el peso del fluido, las acciones térmicas, las vibraciones, las fuerzas generadas durante la operación y las solicitaciones de acuerdo al especto sísmico de diseño.

Los soportes instalados en ambientes húmedos o salinos se fabricarán en materiales resistentes a la corrosión o dispondrán de protección superficial adecuada.

5.3.7. Criterios de dimensionamiento de redes/presión/pérdidas

La red de agua potable se dimensiona siguiendo los criterios establecidos en la norma NCh 2485 en lo referente a gasto instalado, gasto máximo posible, diámetros, velocidades, presiones, materiales y pérdidas de carga.

Los diámetros de las tuberías se deben determinar en las instalaciones de agua fría y agua caliente, considerando los caudales asignados a los artefactos en el Anexo A de dicha norma y otros caudales aceptados por la Autoridad Competente.

Caudal máximo probable.

El caudal máximo probable se determinará según la siguiente fórmula indicada en la NCh 2485:

$$QMP = 1{,}7391\ QI^{0{,}6891}$$

Donde:

- QMP: Caudal máximo probable (L/min).
- QI: Caudal instalado (L/min).

Para el último artefacto, el caudal máximo probable se debe considerar igual al caudal instalado.

Para los dos últimos artefactos de un tramo de ramal, el caudal máximo probable debe ser la suma de los caudales instalados de ambos. En caso de que existan tres o más artefactos, el caudal máximo probable debe ser, como mínimo, la suma de los dos de mayor consumo.

Velocidades.

Las velocidades del agua en las tuberías no deben exceder de 2,5 m/s en las tuberías exteriores y de distribución principal y 2,0 m/s en las tuberías de la red interior.

Pérdidas de carga en las tuberías.

Para las pérdidas de carga en tubería se usarán las siguientes fórmulas en función del diámetro de la tubería.

Fórmula de Fair-Whipple-Hsiao:

Para agua fría: $J = 676{,}745\ Q^{1{,}751}/D^{4{,}753}$

Para agua caliente: $J = 545{,}045\ Q^{1{,}751}/D^{4{,}753}$

Donde:

- J: Pérdida de carga unitaria en las tuberías (m/m).
- Q: Caudal máximo probable (L/min).
- D: Diámetro interior real (mm).

Esta fórmula se aplicará para diámetros de tubería inferiores a 100mm.

Fórmula de Hazen-Williams:

$$J = \frac{10{,}67\ Q^{1{,}85}}{D^{4{,}85} C^{1{,}85}}$$

Donde:

- J: Pérdida de carga unitaria en las tuberías (m/m).
- Q: Caudal máximo probable (m^3/s).
- D: Diámetro interior (m).
- C: Coeficiente de fricción que depende del material de la tubería.

Esta fórmula se aplicará para diámetros de tubería iguales o superiores a 100mm.

Pérdidas de carga en piezas especiales y accesorios de unión.

Las pérdidas de carga en piezas especiales y accesorios de unión se calcularán siguiendo la ecuación estipulada en la norma NCh 2485:

$$J_S = K\ V^2/2g$$

Donde:

- J_S: Pérdida de carga singular (m.c.a.).
- V: Velocidad de escurrimiento (m/s).
- g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2).
- K: Coeficiente de proporcionalidad que depende de las características específicas de cada pieza especial (Anexo B de la norma NCh 2485).

Presiones.

Para el caso de alimentación mediante elevación mecánica, el artefacto más desfavorable debe tener en el diseño una presión mínima de 7 m.c.a. (0,686 bar). En este caso, no debe superar la máxima presión aceptada por cualquier artefacto, ni exceder 50 m.c.a.

5.4. Sistema de alcantarillado interior/exterior

5.4.1. Descripción general del sistema

El diseño de la instalación de evacuación de aguas servidas se desarrollará conforme a la normativa vigente aplicable, considerando especialmente los criterios establecidos en la norma NCh 3371 y en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA).

La instalación se diseñará priorizando la evacuación por gravedad de las aguas servidas, garantizando un funcionamiento continuo y de fácil mantenimiento. Si la evacuación por gravedad no fuese posible, se considerará la incorporación de sistemas de elevación de aguas servidas debidamente dimensionados.

El discurrir de las tuberías se proyectará con el fin de asegurar velocidades de escurrimiento adecuadas que eviten la formación de depósitos u obstrucciones en las tuberías y la generación de olores. Las tuberías se diseñarán con los diámetros adecuados, buscando una formación de pendientes uniforme y con una disposición de cámaras de inspección y registro que facilite las labores de operación y mantenimiento.

Los artefactos estarán provistos de sifones, mientras que la instalación en su conjunto contará con un sistema de ventilación que permita mantener el equilibrio de presiones dentro de la red y que mantenga el sello hidráulico en los artefactos. De esta manera, se evitarán fenómenos de sifonaje y el retorno de gases hacia los recintos del edificio.

Para el diseño de las instalaciones de evacuación de aguas servidas, se deberán utilizar materiales, equipos y productos que estén incorporados en el listado de materiales autorizados de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y que cumplan con las Normas Chilenas aplicables.

El dimensionado hidráulico de la red se efectuará mediante el método de cálculo establecido en el Anexo A de la norma NCh 3371, donde se utiliza las Unidades de Equivalencia Hidráulica (UEH), verificando en cada tramo el diámetro de descarga, las capacidades máximas admisibles de cada tubería de descarga y las condiciones de ventilación. Además de estos condicionantes, se tendrá en cuenta la simultaneidad de uso en el edificio para el dimensionado final de la red de aguas servidas.

5.4.2. Artefactos

La red de alcantarillado recogerá exclusivamente las aguas servidas procedentes de los artefactos sanitarios y aquellos efluentes que, por su naturaleza y características, sean compatibles con dicha red.

La planta deberá disponer de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones permanentes.

El inventario de artefactos conectados a la red se elaborará a partir de los planos de arquitectura y de instalaciones sanitarias. Se considerarán, según corresponda:

- Inodoros.
- Lavatorios.

- Duchas.
- Urinarios.
- Piletas.
- Sumideros de piso.
- Artefactos de cocina o comedor.
- Artefactos de laboratorio compatibles con la red sanitaria.

El número mínimo de artefactos relacionados a servicios higiénicos deberá calcularse según indica el D.S. Nº594 y la tabla siguiente:

Tabla 1: Número mínimo de artefactos de servicios higiénicos

No de personas que laboran por turno	Excusados con taza WC	Lavatorios	Duchas
1-10	1	1	1
11-20	2	2	2

Para cada artefacto se identificará su ubicación, cantidad, diámetro mínimo de descarga, unidades de equivalencia hidráulica y tubería o cámara receptora.

Todos los artefactos deberán disponer de sifón individual o colectivo, según corresponda, con sello hidráulico suficiente para impedir el paso de gases desde la red de alcantarillado hacia los recintos.

Los sumideros de piso se instalarán únicamente en aquellos recintos donde exista una necesidad real de lavado, limpieza o recogida de derrames compatibles con la red sanitaria. Se evitará la colocación de sumideros en recintos secos donde la evaporación del sello hidráulico pueda provocar la entrada de olores.

Cuando se prevean periodos prolongados sin aporte de agua, se evaluará la incorporación de sistemas de reposición del sello hidráulico o soluciones equivalentes.

Los siguientes efluentes no deberán conectarse directamente a la red de aguas servidas sin una evaluación previa de su composición y compatibilidad:

- Efluentes de proceso.
- Drenajes de productos químicos.
- Derrames de reactivos.
- Efluentes de laboratorio con presencia de sustancias peligrosas.
- Aguas aceitosas procedentes de talleres.

- Aguas de lavado de equipos de proceso.
- Salmueras o soluciones de elevada salinidad.
- Aguas pluviales.
- Drenajes de cubetos de contención.
- Condensados o drenajes limpios que puedan gestionarse separadamente.

5.4.3. Unidades de descarga por artefacto

Siguiendo lo establecido en el Anexo A de la Norma NCh 3371, en su Tabla *A.1 – Unidades de Equivalencia Hidráulica (UEH) y diámetro de la descarga para cada artefacto según su uso*, se tienen las unidades de descarga equivalentes por cada artefacto.

Considerando que el proyecto se engloba en la Clase 2 que se aplica en servicios comunes de oficinas, fábricas y residenciales, se tiene lo siguiente:

Artefactos sanitarios	UEH
Inodoro	5
Lavatorio	2
Baño tina	4
Baño lluvia	6
Bidet	2
Urinario	1
Urinario pedestal	3
Urinario con tubería perforada	5
Lavaplatos con o sin lavavajillas	3
Lavacopas	6
Lavaderos con máquinas lavadoras	6
Pilera con botagua	3

5.4.4. Criterios de dimensionamiento de redes

El dimensionado de la red de evacuación de aguas servidas seguirá lo establecido en el Anexo A de la Norma NCh 3371. En dicho apartado, aparecen las Unidades de Equivalencia Hidráulica (UEH) en función de cada artefacto sanitario. Para diseño se deberán considerar

Artefactos sanitarios	Clase	Diámetro mínimo de descarga mm	UEH
Inodoro	1	100	3
	2		5
	3		6
Lavatorio	1	38	1
	2-3		2
Baño tina	1	50	3
	2-3		4
Baño lluvia	1	50	2
	2-3		6
Bidet	1	50	1
	2-3		2
Urinario	2-3	38	1
Urinario pedestal	2-3	75	3
Urinario con tubería perforada	2-3	75	5
Lavaplatos con o sin lavavajillas	1-2	50	3
Lavaplatos restaurantes	3	75	6
Lavacopas	1	50	3
	2-3	75	6
Lavaderos con o sin lavadoras	1	50	3
Lavaderos con máquinas lavadoras	2-3	75	6
Pilera con botagua	1-2-3	50	3

NOTAS

Clase 1 se aplica a artefactos de viviendas unifamiliares, departamentos, privados de hoteles y privados de oficina.

Clase 2 se aplica en servicios comunes de oficinas, fábricas y residenciales.

Clase 3 se aplica en servicios de escuelas, hoteles, edificios públicos, teatros, aeropuertos, estadios, terminales de trenes y buses y restaurantes.

El diámetro mínimo de descarga y las UEH de los artefactos que no figuran en esta lista, se deben calcular a base de las características propias del artefacto y las especificaciones del fabricante.

La capacidad de las tuberías de descarga siguiendo la normativa son:

Edificios de dos pisos		
Diámetro de la descarga mm	Máximo de UEH en toda la descarga	
50	18	
75	48	
100	240	
125	540	
150	960	
200	2 240	
250	3 000	
300	4 200	
Edificios más de dos pisos		
Diámetro de la descarga mm	Máximo de UEH	
	En cada piso	En toda la descarga
50	6	24
75	16/n+8	80
100	120/n+60	600
125	270/n+135	1 500
150	480/n+240	2 800
200	900/n+450	5 400
250	1 350/n+675	8 000
300	2 100/n+1050	14 000

Por último, la capacidad de las tuberías horizontales en función de las Unidades de Equivalencia Hidráulica y su pendiente es la siguiente:

Diámetro de la tubería mm	Máximo de unidades de equivalencia hidráulicas instaladas			
	Tuberías principales			
	I = 1%	I = 2%	I = 3%	I = 4%
75	90	125	150	180
100	450	630	780	900
125	850	1 200	1 430	1 700
150	1 350	1 900	2 300	2 700
175	2 100	2 900	3 500	4 150
200	2 800	3 900	4 750	5 600
250	4 900	6 800	8 300	9 800
300	8 000	11 200	13 600	16 800
Diámetro de la tubería mm	**Tuberías secundarias**			
	I = 1%	**I = 2%**	**I = 3%**	**I = 4%**
32	1	2	3	3
38	3	5	6	7
50	6	21	23	26
75	36	42	47	50
100	180	216	230	250
125	400	480	520	560
150	600	790	570	940
175	1 130	1 350	1 470	1 580
200	1 600	1 920	2 080	2 240
250	2 700	3 240	3 520	3 780
300	4 200	5 000	5 500	6 000

5.4.5. Criterio de ventilación de red

Para la ventilación de la red de evacuación de aguas servidas se seguirá lo especificado en la norma vigente NCh 3371, concretamente en el *Anexo A. Dimensionamiento de instalaciones de alcantarillado utilizando el RIDAA*.

En este apartado, se puede ver que el diámetro de la tubería de ventilación tendrá los siguientes condicionantes:

- Diámetro de tubería de ventilación: Será función del tamaño de la tubería de descarga, vertical a la que se conecte la red de ventilación.
- Unidades de Equivalencia Hidráulica (UEH): Será función de la cantidad de artefactos sanitarios que vaya por la tubería de descarga, que se refleja en las UEH.
- Longitud máxima de tubería para ventilación: Será función de la distancia máxima existente entre la conexión con la tubería de descarga donde comienza la red de evacuación y el final de dicha red de evacuación. A mayor longitud, mayor deberá ser el diámetro de la tubería de ventilación.

Diámetro de tubería de descarga mm	UEH	Diámetro de tubería de ventilación mm					
		75	100	125	150	200	250
		Longitud máxima de tubería para ventilación					
75	12	63	-	-	-	-	-
	18	63	-	-	-	-	-
	24	63	-	-	-	-	-
	36	63	-	-	-	-	-
	48	63	-	-	-	-	-
	72	63	-	-	-	-	-
100	24	60	90	-	-	-	-
	48	35	90	-	-	-	-
	96	25	90	-	-	-	-
	144	21	90	-	-	-	-
	192	19	84	-	-	-	-
	264	17	74	-	-	-	-
	384	14	62	-	-	-	-
125	72	20	75	117	132	-	-
	144	14	54	117	132	-	-
	288	10	37	117	132	-	-
	432	7	28	96	132	-	-
	720	5	21	68	132	-	-
	1020	4	17	54	132	-	-
150	144	8	32	102	153	188	-
	288	4,5	21	66	153	188	-
	576	3	13	45	128	188	-
	864	2	10	37	96	188	-
	1296	1,3	7,5	27	72	188	-
	2070	1,4	6,2	22	56	188	-
175	232	4	22	72,5	136	206	-
	464	2,25	15	46	115	206	-
	768	1,5	9,8	31,5	92	206	-
	1 232	1	7,4	24,5	66	173	-
	1 898	5,5	31,2	49	149	-	-
	3 115	4,15	14,3	37	131	-	-
200	320	12	43	120	225	270	-
	640	9	26	75	225	270	-
	960	6,6	18	57	225	270	-
	1 600	4,8	12	36	157	270	-
	2 500	3,6	8,4	27	110	270	-
	4 160	2,1	6,6	18	75	270	-
	5 400	1,5	5	15	63	270	-

6. CORRIENTES DÉBILES (CCDD)

El sistema de corrientes débiles considerado en el presente documento comprende las instalaciones asociadas al sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) y al sistema de control de accesos (CCAA) de la planta desaladora.

Ambos sistemas tendrán como finalidad principal contribuir a la protección de las personas, las instalaciones, los equipos y los activos de la planta, permitiendo la supervisión de las zonas definidas como críticas y la gestión de los accesos a los distintos edificios, recintos y áreas restringidas.

Los sistemas de CCTV y CCAA se diseñarán de manera coordinada, permitiendo su integración funcional cuando resulte conveniente, pero manteniendo una arquitectura modular que facilite su operación, mantenimiento, ampliación y eventual sustitución.

La solución definitiva se desarrollará durante la ingeniería de detalle a partir del análisis de riesgos de seguridad, la distribución de la planta, los requisitos del propietario y la filosofía general de operación de las instalaciones.

6.1. Normativa, Códigos y Reglamentación aplicable

El diseño, suministro, instalación, programación, pruebas y puesta en servicio de los sistemas de CCTV y CCAA deberá cumplir con la legislación chilena vigente y con las últimas ediciones aplicables de los códigos y normas indicados en este apartado.

Legislación y normativa chilena

Se considerarán, como mínimo, las siguientes disposiciones:

- Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada y tratamiento de datos personales.
- Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, teniendo en cuenta su fecha de entrada en vigor.
- Ley N.º 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad, cuando la planta, el propietario o el operador se encuentren dentro de su ámbito de aplicación.
- Código del Trabajo.
- Pronunciamientos y dictámenes vigentes de la Dirección del Trabajo relativos a sistemas de vigilancia audiovisual en lugares de trabajo.
- Decreto Supremo N.º 8 del Ministerio de Energía, Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.
- Pliegos Técnicos Normativos RIC emitidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que resulten aplicables.
- Reglamentos, ordenanzas y disposiciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales competentes.
- Requisitos de la autoridad policial, de seguridad o de protección de infraestructuras, cuando sean aplicables.

La Ley Marco de Ciberseguridad establece obligaciones para determinadas instituciones públicas y privadas, por lo que su aplicabilidad concreta deberá verificarse en función de la clasificación del propietario y del operador de la planta.

En relación con el CCTV en lugares de trabajo, la finalidad principal de las cámaras deberá ser la seguridad de las personas, de las instalaciones o una exigencia técnica del proceso. La vigilancia de la actividad laboral solamente podrá producirse como consecuencia secundaria e inevitable del sistema implantado. El sistema deberá quedar regulado, cuando corresponda, en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa.

Normas internacionales para CCTV

Como referencia para el diseño del sistema CCTV se considerarán:

- IEC 62676-1-1: Video surveillance systems for use in security applications – System requirements – General.
- IEC 62676-1-2: Video surveillance systems for use in security applications – System requirements – Performance requirements for video transmission.
- IEC 62676-2, partes aplicables: protocolos de transmisión de vídeo.
- IEC 62676-3: Analog and digital video interfaces.
- IEC 62676-4:2025: Video surveillance systems for use in security applications – Application guidelines.
- IEC 62676-5, partes aplicables: especificaciones de datos y calidad de imagen.
- IEC 62676-6, cuando se utilicen sistemas inteligentes de análisis de vídeo.

La edición 2025 de IEC 62676-4 incluye criterios para la planificación, diseño, instalación, ensayo, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de videovigilancia.

Normas internacionales para control de accesos

Como referencia para el sistema de control de accesos se considerarán:

- IEC 60839-11-1: Alarm and electronic security systems – Electronic access control systems – System and components requirements.
- IEC 60839-11-2: Electronic access control systems – Application guidelines.
- IEC 60839-11-5: Electronic access control systems – Open Supervised Device Protocol —OSDP—.
- IEC 60839-11-31: Core interoperability protocol.
- IEC 60839-11-32: Access control monitoring based on web services.
- IEC 60839-11-33: Access control configuration based on web services.

La norma IEC 60839-11-1 establece requisitos funcionales y de comportamiento para los sistemas y componentes electrónicos de control de acceso.

Normas generales y de comunicaciones

También se tendrán en cuenta, según corresponda:

- ISO/IEC 27001:2022: Sistemas de gestión de seguridad de la información.
- ISO/IEC 27002:2022: Controles de seguridad de la información.
- ISO/IEC 11801: Cableado genérico para instalaciones del cliente.
- ANSI/TIA-568: Sistemas de cableado estructurado.
- ANSI/TIA-569: Canalizaciones y espacios de telecomunicaciones.
- ANSI/TIA-606: Administración e identificación de infraestructuras de telecomunicaciones.
- ANSI/TIA-607: Puesta a tierra y equipotencialidad de telecomunicaciones.
- IEEE 802.3: Redes Ethernet y alimentación Power over Ethernet —PoE—.
- IEEE 802.1Q: Redes virtuales y segmentación mediante VLAN.
- IEEE 802.1X: Control de acceso a la red.
- IEC 60529: Grados de protección proporcionados por las envolventes —código IP— .
- IEC 62262: Grados de protección frente a impactos mecánicos —código IK—.
- IEC 62368-1: Requisitos de seguridad para equipos de audio, vídeo y tecnologías de la información y comunicación.

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 se utilizarán como referencia para establecer medidas de protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Interoperabilidad

Los equipos IP se seleccionarán procurando la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes.

Para el sistema CCTV se considerarán preferentemente dispositivos compatibles con los perfiles ONVIF aplicables, incluyendo:

- Profile T para transmisión avanzada de vídeo.
- Profile G para almacenamiento, búsqueda y recuperación de grabaciones.
- Profile M para metadatos y eventos asociados a analíticas.

Para el control de accesos se considerarán, cuando proceda:

- Profile A para configuración del control de accesos.
- Profile C para control de puertas y gestión de eventos.

- Profile D para periféricos de control de accesos.
- Profile M para eventos y metadatos.

La conformidad ONVIF deberá verificarse mediante modelos registrados como conformes y no únicamente mediante declaraciones genéricas de compatibilidad del fabricante.

6.2. Descripción general del sistema de CCTV. Criterios adoptados

El sistema CCTV tendrá como objetivo permitir la supervisión visual y el registro de eventos relacionados con la seguridad de las personas, las instalaciones y los activos de la planta.

El sistema estará basado preferentemente en tecnología digital IP y estará compuesto, con carácter general, por:

- Cámaras fijas.
- Equipos de comunicaciones.
- Red de transmisión.
- Servidores de gestión de vídeo.
- Servidores o unidades de almacenamiento.
- Software de gestión de vídeo —VMS—.
- Estaciones de operación.
- Monitores.
- Sistema de alimentación eléctrica.
- Sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Armarios y elementos auxiliares.
- Interfaces con otros sistemas.

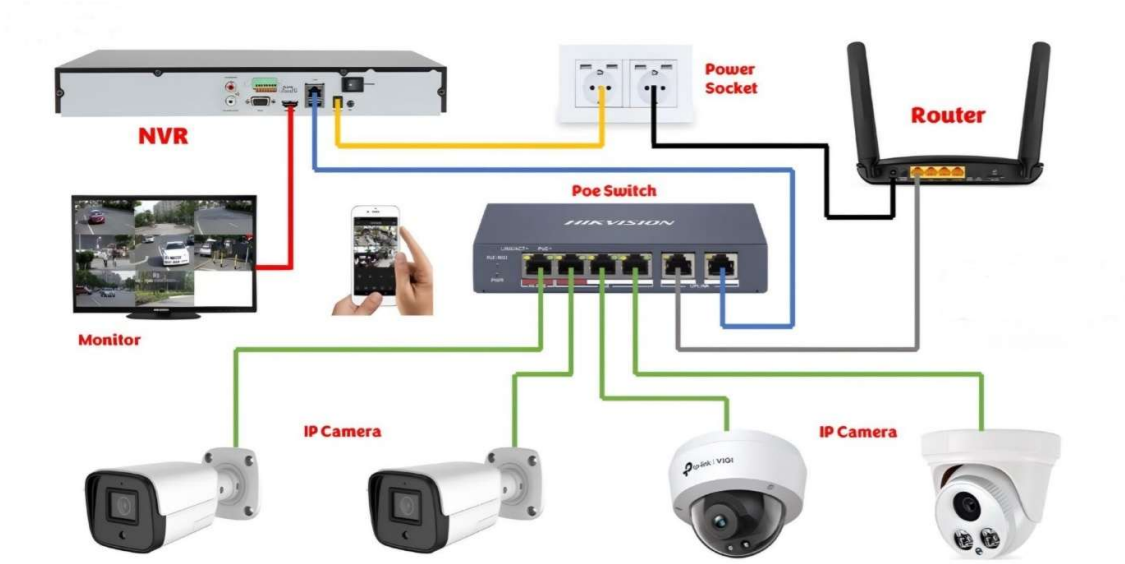
6.2.1. Arquitectura general

La arquitectura podrá ser centralizada o distribuida en función de la extensión de la planta, las distancias de transmisión, la cantidad de cámaras y los requisitos de disponibilidad.

Las cámaras IP se conectarán a los armarios de comunicaciones más próximos. Para las conexiones interiores de corta distancia podrá utilizarse cableado de cobre, mientras que para las redes exteriores, distancias elevadas o enlaces entre edificios se utilizará preferentemente fibra óptica.

La red del sistema CCTV estará segregada lógica o físicamente de las redes administrativas y de control de proceso. Cuando se comparta infraestructura de comunicaciones, se establecerán redes virtuales, reglas de acceso y medidas de ciberseguridad que eviten accesos no autorizados y propagación de fallos.

El sistema CCTV no dependerá del sistema de control de proceso para realizar sus funciones esenciales. La integración con otros sistemas se efectuará mediante interfaces controladas y claramente documentadas.



6.2.2. Áreas de vigilancia

La ubicación de las cámaras se establecerá a partir del análisis de riesgos y de los objetivos operacionales de vigilancia.

Se considerará, según corresponda, la vigilancia de:

- Vallado y perímetro exterior.
- Accesos peatonales.
- Accesos de vehículos.
- Garitas de seguridad.
- Portones y barreras.
- Edificios administrativos.
- Edificio de control.
- Salas de control.
- Salas de servidores y comunicaciones.
- Puntos con riesgo de intrusión, sabotaje o robo.

También se podrá considerar, si procede, la vigilancia en áreas de proceso y en salas eléctricas o subestaciones eléctricas.

La instalación de cámaras dentro de áreas de proceso se realizará únicamente cuando exista una necesidad de seguridad, protección patrimonial o supervisión técnica debidamente justificada.

No se instalarán cámaras en servicios higiénicos, duchas, vestuarios, áreas de cambio de ropa u otros espacios en los que pueda afectarse injustificadamente la intimidad de las personas.

6.2.3. Objetivos de visualización

Para cada cámara se definirá el objetivo principal de visualización de acuerdo con las categorías establecidas en la normativa aplicable:

- Detección.
- Observación.
- Reconocimiento.
- Identificación.
- Inspección.

La selección de la resolución, distancia focal, altura de montaje, ángulo de visión y ubicación de cada cámara se realizará de acuerdo con el objetivo de vigilancia.

No se dimensionará el sistema únicamente por el número de cámaras o por su resolución nominal. Deberá verificarse que la densidad de píxeles sobre el objetivo y las condiciones reales de iluminación permitan cumplir la función prevista.

6.2.4. Características de las cámaras

Como criterio general, las cámaras dispondrán de resolución suficiente para cumplir el objetivo de visualización asignado. Salvo que se justifique expresamente una resolución inferior, se considerará una resolución mínima de referencia de 2 megapíxeles.

Las cámaras se seleccionarán considerando:

- Resolución.
- Velocidad de imagen.
- Sensibilidad en condiciones de baja iluminación.
- Rango dinámico.
- Compensación de contraluz.
- Distancia focal.
- Campo de visión.
- Iluminación infrarroja.
- Estabilización de imagen.
- Codificación de vídeo.

- Analíticas requeridas.
- Condiciones ambientales.
- Riesgo de impacto o vandalismo.
- Exposición a radiación solar.
- Ambiente marino y corrosivo.
- Compatibilidad con el sistema de gestión de vídeo.

Las cámaras exteriores tendrán un grado de protección adecuado frente a polvo y agua y una resistencia mecánica compatible con su ubicación. Como referencia, se considerará protección IP66 o superior para cámaras expuestas a la intemperie y protección IK10 cuando exista riesgo de impacto o vandalismo.

En las zonas próximas al mar, áreas húmedas o sectores expuestos a aerosoles salinos, las cámaras, soportes, tornillería, cajas de conexión y accesorios serán adecuados para ambientes corrosivos.

Las cámaras instaladas en áreas clasificadas deberán disponer de las certificaciones exigidas por la clasificación del área.

6.2.5. Iluminación

El diseño deberá considerar las condiciones de iluminación diurna y nocturna.

Cuando la iluminación existente no permita alcanzar la calidad de imagen requerida, se podrán utilizar:

- Cámaras de alta sensibilidad.
- Iluminadores infrarrojos.
- Iluminación visible adicional.
- Cámaras térmicas.
- Una combinación de las soluciones anteriores.

La posición de las cámaras deberá evitar, en la medida de lo posible, contraluces directos, reflejos intensos, deslumbramientos, obstrucciones y zonas de sombra.

La cobertura deberá comprobarse tanto en horario diurno como nocturno durante las pruebas de puesta en servicio.

6.2.6. Grabación y almacenamiento

El sistema permitirá grabación continua, grabación por eventos o una combinación de ambas, según la criticidad del área vigilada.

Como criterio general:

- Las cámaras de perímetro y accesos principales podrán disponer de grabación continua.

- Las cámaras interiores podrán disponer de grabación continua o por eventos.
- Los eventos de control de accesos podrán activar marcadores, alarmas o grabaciones específicas.
- Las analíticas podrán utilizarse para facilitar la detección de eventos, sin sustituir la supervisión requerida.

La capacidad de almacenamiento se determinará considerando:

- Número de cámaras.
- Resolución.
- Velocidad de imagen.
- Tasa de bits.
- Tipo de compresión.
- Grabación continua o por eventos.
- Porcentaje estimado de actividad.
- Tiempo de conservación (30 días).
- Copias o redundancia.
- Reserva operativa.
- Crecimiento futuro.

La capacidad teórica de almacenamiento podrá estimarse mediante la expresión:

$$V = \Sigma (B \times 3.600 \times 24 \times D \times F) / 8$$

Donde:

- V: capacidad de almacenamiento requerida.
- B: tasa de bits de cada cámara.
- D: número de días de conservación.
- F: factor de grabación o porcentaje de tiempo grabado.

Al resultado se añadirá un margen para metadatos, índices, sistema operativo, variaciones de tasa de bits, indisponibilidad de discos y futuras ampliaciones.

El sistema deberá permitir la exportación de grabaciones en un formato reproducible, incorporando los elementos necesarios para verificar su fecha, hora, origen e integridad.

El borrado de grabaciones será automático una vez finalizado el periodo de conservación, salvo aquellas grabaciones que hayan sido bloqueadas o preservadas por motivos de investigación.

6.2.7. Gestión y operación

El software de gestión de vídeo permitirá, como mínimo:

- Visualización en directo.
- Reproducción de grabaciones.
- Búsqueda por fecha y hora.
- Búsqueda por cámara.
- Búsqueda por eventos.
- Exportación de vídeo.
- Gestión de alarmas.
- Configuración de vistas.
- Gestión de usuarios y perfiles.
- Registro de actuaciones de operadores.
- Supervisión del estado de cámaras y servidores.
- Detección de pérdida de vídeo.
- Detección de fallo de comunicación.
- Detección de manipulación o desenfoque, cuando la cámara lo permita.
- Sincronización horaria.
- Integración con el control de accesos.

Las estaciones de operación dispondrán únicamente de las funciones correspondientes al perfil asignado a cada usuario.

6.2.8. Alimentación eléctrica

Los equipos esenciales del CCTV se alimentarán desde circuitos respaldados por UPS.

La autonomía se definirá según los requisitos del propietario y la criticidad de la instalación. Como mínimo, se considerarán respaldados:

- Servidores de gestión.
- Sistemas de almacenamiento.
- Equipos de comunicaciones.
- Cámaras críticas.
- Estaciones principales de operación.
- Equipos de sincronización horaria.

En exteriores se instalarán las protecciones necesarias frente a sobretensiones y perturbaciones eléctricas. Cuando exista una exposición significativa a descargas atmosféricas, el diseño se coordinará con el sistema de protección contra el rayo y puesta a tierra de la planta.

6.2.9. Ciberseguridad

El sistema se diseñará siguiendo el principio de mínimo privilegio y contemplará, como mínimo:

- Cambio de las credenciales predeterminadas.
- Contraseñas robustas.
- Gestión individualizada de usuarios.
- Perfiles de acceso basados en funciones.
- Bloqueo de servicios y puertos no utilizados.
- Segmentación de red.
- Comunicaciones cifradas cuando estén disponibles.
- Registro de accesos y cambios de configuración.
- Copias de seguridad de la configuración.
- Actualización controlada de firmware y software.
- Gestión de vulnerabilidades.
- Sincronización horaria segura.
- Restricción del acceso remoto.
- Protección frente a conexiones de dispositivos no autorizados.

El acceso remoto al sistema solamente se permitirá cuando haya sido aprobado por el propietario y se encuentre protegido mediante los mecanismos de seguridad establecidos para el proyecto.

6.2.10. Protección de datos y privacidad

Las imágenes y registros obtenidos por el sistema se tratarán exclusivamente para las finalidades autorizadas.

Se aplicarán, como mínimo, los siguientes criterios:

- Acceso restringido a las grabaciones.
- Registro de accesos y exportaciones.
- Periodo limitado de conservación.
- Borrado automático al finalizar dicho periodo.

- Protección de las copias exportadas.
- Uso de máscaras de privacidad cuando resulte necesario.
- Señalización de las zonas videovigiladas.
- Prohibición de utilizar las cámaras para una vigilancia laboral permanente.
- Prohibición de instalar cámaras en espacios especialmente protegidos.
- Limitación de la grabación de audio.
- Preservación específica de grabaciones asociadas a incidentes.

6.2.11. Pruebas

Antes de la aceptación del sistema se realizarán, como mínimo:

- Inspección de la instalación.
- Verificación del campo de visión.
- Verificación de los objetivos de detección, observación, reconocimiento o identificación.
- Pruebas en condiciones diurnas.
- Pruebas en condiciones nocturnas.
- Pruebas de grabación y reproducción.
- Verificación del tiempo efectivo de conservación.
- Pruebas de exportación.
- Pruebas de pérdida de comunicación.
- Pruebas de pérdida de alimentación.
- Pruebas de recuperación del sistema.
- Pruebas de redundancia, cuando proceda.
- Pruebas de alarmas y analíticas.
- Pruebas de integración con CCAA.
- Verificación de perfiles de usuario.
- Verificación de la sincronización horaria.
- Pruebas de ciberseguridad definidas por el propietario.

6.3. Descripción general del sistema de CCAA. Criterios adoptados

El diseño del sistema de control de accesos se desarrollará conforme a la normativa vigente aplicable, a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y a los criterios de seguridad definidos para la

planta. las Bases de Licitación establecen que las obras de urbanización deberán incluir cercos, barreras y portones vehiculares, así como un sistema de control de acceso con barrera automática.

En consecuencia, el sistema de control de accesos se orientará principalmente al control de entrada y salida de personas y vehículos al recinto general de la planta desaladora, complementándose únicamente, cuando el análisis de seguridad lo justifique, con el control de alguna zona interior de acceso restringido.

El acceso principal constituirá el punto central de control y estará asociado al cerramiento perimetral, al portón vehicular y a la garita o puesto de vigilancia. La solución deberá permitir distinguir entre personal habitual de la planta, contratistas, visitas, proveedores y vehículos autorizados.

El sistema estará formado, con carácter general, por los siguientes elementos:

- Barrera automática para el control del acceso vehicular.
- Portón vehicular para el cierre del recinto fuera de los periodos normales de acceso o como elemento adicional de seguridad.
- Acceso peatonal controlado, asociado preferentemente a la garita de vigilancia.
- Lectores de credenciales para el personal autorizado.
- Controlador de acceso y módulos de entradas y salidas.
- Contactos para supervisar el estado de barreras, portones y puertas controladas.
- Dispositivos de detección y seguridad para vehículos.
- Interfono o sistema equivalente para la atención de visitas y accesos no programados.
- Puesto de gestión y supervisión ubicado en la garita de vigilancia o en otra dependencia definida durante la ingeniería de detalle.
- Fuente de alimentación y respaldo eléctrico.
- Interfaz con el sistema CCTV, cuando corresponda.

6.3.1. Control de acceso vehicular

El acceso vehicular principal contará, como mínimo, con una barrera automática, en cumplimiento de lo exigido en las Bases de Licitación. Su apertura podrá realizarse mediante una credencial autorizada, una orden emitida desde la garita de seguridad o una combinación de ambos sistemas.

La configuración de la barrera deberá incluir los dispositivos necesarios para garantizar una operación segura, tales como:

- Detector de presencia o lazo inductivo.
- Fotocélula o dispositivo equivalente de protección.
- Señalización luminosa, cuando resulte necesaria.
- Dispositivo de apertura manual para contingencias.
- Contacto de estado de barrera.

- Protección frente a movimientos accidentales.
- Posibilidad de operación local desde la garita.

El sistema deberá evitar el cierre de la barrera mientras un vehículo se encuentre en la zona de paso y deberá permitir su accionamiento manual en caso de fallo de alimentación o avería.

El portón vehicular proporcionará el cierre físico del recinto. Su operación podrá ser manual o motorizada, según la frecuencia de uso y la configuración definitiva del acceso. Cuando el portón sea motorizado, deberá incorporar elementos de seguridad frente a atrapamientos y obstáculos.

6.3.2. Control de acceso peatonal

El acceso de personas se realizará preferentemente por un punto peatonal independiente y próximo a la garita de vigilancia.

El personal habitual podrá acceder mediante una credencial individual. Las visitas, proveedores y contratistas deberán ser autorizados por el personal responsable y, cuando se establezca en los procedimientos de seguridad de la planta, deberán registrarse antes de su entrada.

La solución adoptada deberá permitir:

- Autorizar o denegar el acceso.
- Identificar la credencial utilizada.
- Registrar la fecha y hora de entrada.
- Registrar la fecha y hora de salida, cuando se disponga de lector de salida.
- Anular credenciales perdidas, caducadas o retiradas.
- Limitar temporalmente la validez de las credenciales de visitas y contratistas.
- Consultar los eventos y alarmas asociados al acceso.

No se considera necesaria la instalación de torniquetes, esclusas de seguridad, sistemas biométricos o funciones complejas de control de presencia.

6.3.3. Zonas interiores restringidas

El sistema se diseñará principalmente para controlar el acceso general a la planta. No obstante, podrá evaluarse la instalación de lectores en un número limitado de zonas críticas, como:

- Salas de control, servidores o comunicaciones.

La instalación en estas zonas solamente se realizará cuando exista una justificación operativa, de seguridad de las personas, protección de equipos o prevención de accesos no autorizados.

Las restantes dependencias podrán mantenerse cerradas mediante cerraduras mecánicas convencionales, gestionadas de acuerdo con los procedimientos internos de operación y mantenimiento.

6.3.4. Credenciales y niveles de acceso

Como criterio general, se utilizarán credenciales electrónicas individuales de proximidad o tecnología equivalente, adecuadas para uso industrial.

El sistema permitirá establecer un número reducido de perfiles, evitando una configuración innecesariamente compleja. Se podrán considerar, como mínimo:

- Personal de operación y mantenimiento.
- Personal administrativo.
- Personal de seguridad.
- Contratistas.
- Visitas.
- Administradores del sistema.

Los permisos podrán configurarse en función del punto de acceso y, cuando resulte necesario, del horario autorizado.

Las credenciales de visitas y contratistas tendrán una vigencia limitada. Las credenciales que hayan sido extraviadas, retiradas o que hayan finalizado su periodo de validez deberán quedar deshabilitadas.

6.3.5. Arquitectura y funcionamiento

El sistema podrá disponer de un controlador local para los accesos de la planta, conectado al puesto de gestión mediante la red de comunicaciones de seguridad.

Los controladores deberán mantener las funciones básicas de autorización de acceso durante una pérdida temporal de comunicación con el puesto de gestión. Los eventos producidos durante dicha pérdida deberán almacenarse localmente y transferirse al sistema central cuando se restablezca la comunicación.

La arquitectura será sencilla, modular y ampliable, permitiendo incorporar nuevos accesos en el futuro sin necesidad de sustituir el conjunto del sistema.

El sistema de control de accesos será independiente del sistema de control de proceso de la planta. Cualquier intercambio de información se realizará mediante interfaces definidas y sin comprometer la operación del SCADA o de los sistemas de automatización.

De acuerdo con los criterios generales establecidos en las Bases de Licitación para los sistemas de control y comunicaciones, la solución deberá ser robusta, confiable, segura, modular y escalable, y deberá incorporar protección frente a fallos de comunicación y las medidas de ciberseguridad que resulten aplicables.

6.3.6. Integración con CCTV

El control de accesos podrá integrarse con el sistema CCTV para facilitar la verificación visual de las entradas y salidas.

Como mínimo, se procurará que las cámaras situadas en el acceso principal permitan visualizar:

- El vehículo situado ante la barrera.
- El conductor, cuando la disposición física lo permita.
- El acceso peatonal.

- La zona inmediata a la garita.
- El estado general del portón y de la barrera.

La integración podrá permitir la visualización de la cámara asociada cuando se produzca alguno de los siguientes eventos:

- Solicitud de acceso de una visita.
- Acceso denegado.
- Apertura mediante orden del vigilante.
- Apertura forzada.
- Barrera o portón abierto durante un tiempo superior al previsto.

No será necesario que el control de accesos dependa del sistema CCTV para autorizar una entrada. Ambos sistemas deberán conservar su funcionamiento básico de forma independiente.

6.3.7. Funcionamiento en emergencias

El sistema no deberá impedir la evacuación de las personas ni el acceso de los servicios de emergencia.

Los accesos peatonales situados en recorridos de evacuación deberán poder abrirse desde el interior sin necesidad de utilizar una credencial, de acuerdo con los criterios de seguridad y evacuación aplicables.

La respuesta de barreras, portones y puertas controladas frente a una emergencia considerarán:

- La necesidad de permitir la salida de personas y vehículos.
- El acceso de bomberos, ambulancias y servicios de emergencia.
- La protección de las instalaciones frente a accesos no autorizados.
- La disponibilidad de medios locales de apertura.
- La coordinación con el plan de emergencias de la planta.

La apertura de emergencia no deberá depender exclusivamente de la comunicación con el servidor o puesto central.

6.3.8. Alimentación eléctrica

Los controladores, lectores, dispositivos de comunicación y elementos necesarios para mantener operativo el acceso principal dispondrán de alimentación eléctrica adecuada y de respaldo mediante UPS, baterías locales o una combinación de ambos sistemas.

La pérdida de alimentación principal deberá generar una alarma o indicación de fallo. La posición que adopten la barrera, el portón y las puertas controladas ante una pérdida de alimentación se definirá atendiendo a las condiciones de seguridad y evacuación.

6.3.9. Registro de eventos

El sistema deberá registrar, como mínimo:

- Fecha y hora del evento.
- Punto de acceso.

- Identificación de la credencial utilizada.
- Acceso autorizado o denegado.
- Apertura mediante orden del operador.
- Barrera, portón o puerta forzada.
- Barrera, portón o puerta abierta durante un tiempo excesivo.
- Pérdida de comunicación.
- Pérdida de alimentación.
- Altas, bajas y modificaciones de credenciales.
- Actuaciones realizadas por los administradores del sistema.

El periodo de conservación de los registros será definido por el propietario, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad, investigación de incidentes y protección de datos personales.

6.3.10. Condiciones ambientales

Los equipos instalados en exteriores deberán seleccionarse para las condiciones ambientales de la planta, considerando especialmente:

- Ambiente marino y salino.
- Radiación solar.
- Polvo.
- Humedad.
- Lluvia.
- Temperatura.
- Corrosión.
- Riesgo de impacto o manipulación.

Los lectores, cajas, barreras, soportes, armarios y accesorios exteriores tendrán grados de protección adecuados y materiales o recubrimientos resistentes a la corrosión.

6.3.11. Pruebas y puesta en servicio

Antes de la aceptación del sistema se comprobará, como mínimo:

- Funcionamiento de la barrera automática.
- Funcionamiento del portón vehicular.
- Funcionamiento del acceso peatonal.
- Lectura y validación de credenciales.
- Accesos autorizados y denegados.
- Credenciales caducadas o anuladas.
- Registro de visitas y contratistas, cuando proceda.

- Funcionamiento de detectores de vehículos y dispositivos de seguridad.
- Operación manual desde la garita.
- Pérdida de comunicación.
- Pérdida de alimentación.
- Operación con alimentación de respaldo.
- Almacenamiento y recuperación de eventos.
- Integración con las cámaras de acceso.
- Funcionamiento de los medios de apertura de emergencia.
- Correcta configuración de los perfiles de usuario.